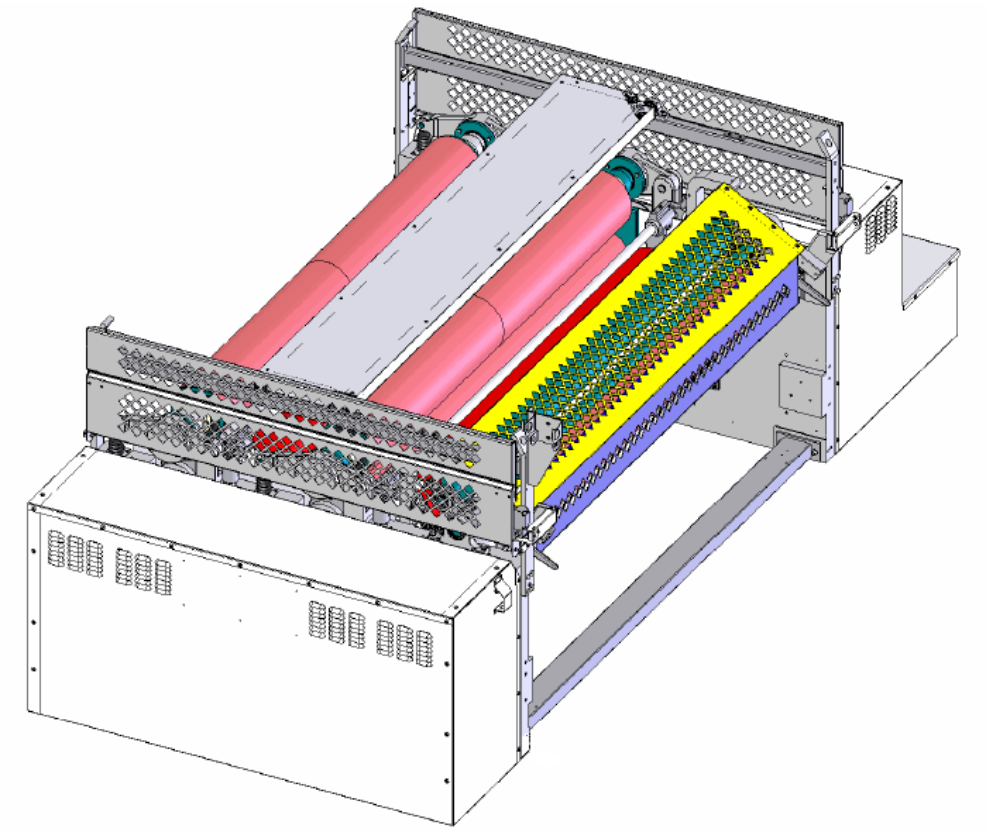
BENNINGER

Operación

Centro de encolado

TKV



Indice

1. Indicadores y mandos . . . . . página 1

1.1 Handymat centro de encolado . . . . . página 2
1.1.1 Características . . . . . página 2
1.1.2 Manipulación del Handymat. . . . . página 3
1.1.3 Conexión . . . . . página 5
1.1.4 Setup . . . . . página 6
1.1.5 Teclas operativas. . . . . página 9
1.1.6 LEDs . . . . . página 11
1.1.7 Detección y correccion de averías. . . . . página 12

2. Modos de servicio . . . . . página 13

2.1 Modos de servicio del centro de encolado . . . . . página 13
2.2 Modos de servicio en el Handymat. . . . . página 15

3. Cambio de lote . . . . . página 16

3.1 Comienzo del lote . . . . . página 17
3.2 Fin del lote . . . . . página 18

4. Calibraciones . . . . . página 20

5. Corrección de perturbaciones . . . . . página 21

5.1 Datos generales . . . . . página 21
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . página 21
5.3 Tabla de localización de perturbaciones. . . . . página 22

1. Indicadores y mandos

La operación y el mando de la centro de encolado tiene lugar mediante el Dialog correspondiente de la instalación y el Handymat.

En el Dialog se ajustan y monitorizan los siguientes componentes y parámetros, véase las instrucciones de servicio del correspondiente Dialog:

– Diámetro del rodillo de alimentación accionado y del rodillo inferior del mecanismo exprimidor

– Estiraje y tensión de urdimbre

– Cuba de cola y parámetros de encolado, como grado de encolado, concentración de la cola, temperatura de cola

– Presiones de apriete

– Modo prehumectación-encolado o modo encolado

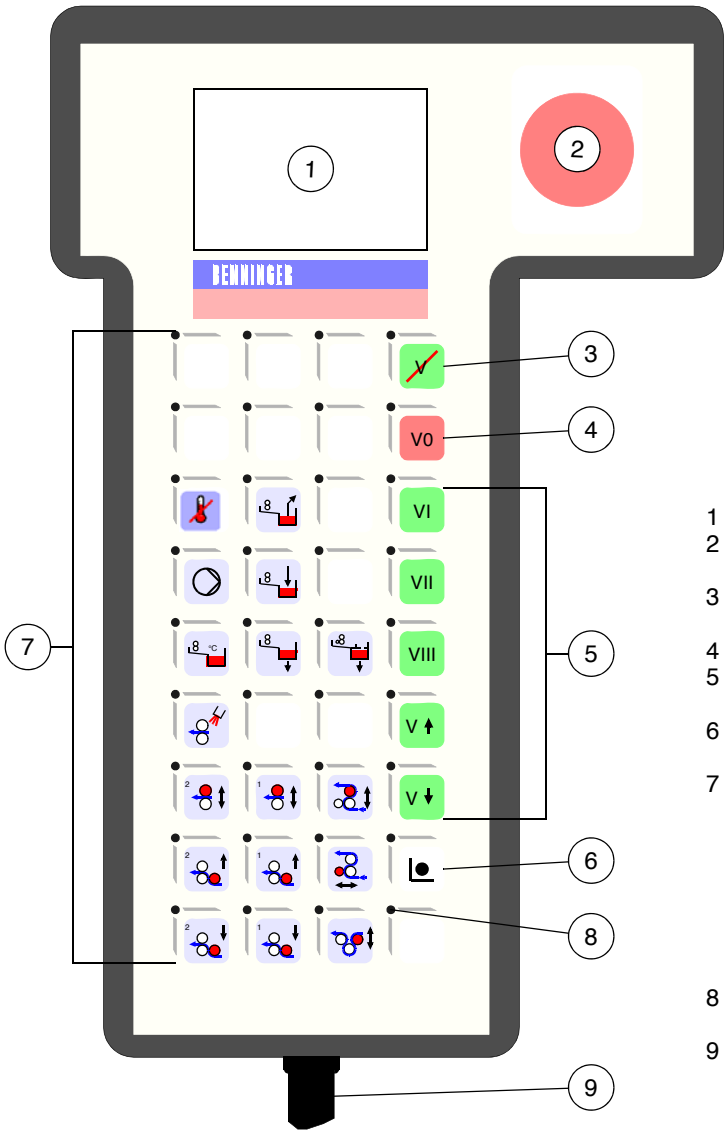
– Dispositivo de seguridad

El centro de encolado no posee, aparte del Handymat (véase el Capítulo 1.1), otros indicadores y mandos.

1.1 Handymat centro de encolado

El Handymat portátil sirve para dirigir las funciones de la centro de encolado.

1.1.1 Características



1 Display
2 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
3 Tecla (verde) para el bloqueo de conmutación
4 Tecla (rojo) para parar la máquina
5 Teclas (verdes) para selección de la velocidad
6 Tecla (blanca) para estado operativo de ajuste
7 Teclas (azules) para el mando de las funciones de la centro de encolado
rojo: partes de la instalación o función a activar
ámbar: urdimbre
Las 4 teclas superiores permiten realizar ajustes de setup adicionales (véase el Capítulo 1.1.4)
8 LED rojo, amarillo y verde (véase el Capítulo 1.1.6)
9 Cable de conexión con centro de encolado y Profibus (SIMATIC)

Figura 1.1 Características del Handymat

Cable de conexión

– Para poder trabajar con el Handymat, éste debe estar conectado mediante el cable de conexión con la centro de encolado. En el lado izquierdo del centro de encolado hay dispuestas una caja de enchufe y un alojamiento de sujeción. En el lado derecho se podrá montar un segundo dispositivo de enchufe (Opción).

ATENCION
Debe colocarse **necesariamente** la clavija inactiva (dummy) en la caja de enchufe (si existe) no usada.

ATENCION
Antes de cambiar el Handymat de una caja de enchufe a la otra (si existe) debe **desconectarse** la **tensión de mando** en el armario de distribución.

☞ ADVERTENCIA
Gracias a lo largo que es el cable de conexión y a la posibilidad de enchufar dos Handymats en el caso de grandes anchuras de trabajo, el operador disfruta de libertad de movimientos y puede adoptar la posición de manejo óptima para él.

La máquina está prevista de soportes en el cual se puede guardar el Handymat.

1.1.2 Manipulación del Handymat

Observe las siguientes instrucciones para evitar daños causados por una manipulación incorrecta:

- Evite que el Handymat caiga al suelo

– llevar el Handymat con la correa de muñeca,

– guardar el Handymat en el soporte, cuando no se utiliza,

– nunca colocar el Handymat sobre superficies inestables,

– asegurar que nadie pueda tropezar con el cable.

CUIDADO
Si a pesar de ello, el Handymat cayera al suelo, se debe controlar inmediatamente la función del interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.

- Asegurar que no se aplaste el cable.
- Para evitar daños a la vaina del cable, coloque el cable de tal forma que no entre en contacto con objetos cortantes.
- Mantenga el Handymat alejado de fuentes de calor y no expóngalo directamente a la luz solar.
- No exponga el Handymat a sacudidas mecánicas, polvo excesivo, humedad o fuertes campos magnéticos.
- No deben utilizarse disolventes, productos abrasivos o estropajos para la limpieza de la carcasa, el panel de mando y las teclas. Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua o en un producto de limpieza.
- Evite la entrada de cuerpos extraños o líquidos en el interior del Handymat. Controlar regularmente las protecciones, la presencia de todos los tornillos en la carcasa y verificar que la carcasa y el prensaestopas del cable no presentan daños.

Si a pesar de ello, el Handymat presenta algún disfuncionamiento, envíelo a BENNINGER con una descripción del problema.

ATENCION
Antes de abrir la carcasa del Handymat, desconecte la tensión de alimentación ya que ciertos componentes podrían estropearse o se podrían producir señales no definidas.

ATENCION
Un Handymat que está abierto es sensible a descarga electrostática.

☞ ADVERTENCIA
Guardar en el almacén un segundo aparato Handymat como reserva para el mando del centro de encolado.

1.1.3 Conexión

Condiciones básicas

La correcta función de las teclas sólo está garantizada

– si la alimentación de la centro de encolado con aire comprimido y energía funciona correctamente,

– no está accionado ningún interruptor de PARADA DE EMERGENCIA y

– si no se ha disparado ningún interruptor guardamotor.

Al conectar la instalación se conecta también automáticamente el Handymat en la centro de encolado.

→ Primeramente, se efectúa una prueba automática. Mientras tanto, se muestra la siguiente pantalla:

```
KEBA HT401        V 1.6

     Selbsttest 1


Programm ..........
```

→ Luego, aparece en pantalla la dirección de estación:

```
PROFIBUS-DP     v6.4
Stationadr.:    XXX
Ident-Nr.:      00B3H
Profile:        MMI-COM
```

→ Si la dirección de estación está ajustada correctamente, aparece la pantalla de inicio durante aprox. 20 segundos:

```
        Benninger


   Copyright (c) 2000
       Benninger

       Version 1.1
```

ADVERTENCIA
De ser necesario, se puede pasar a los menús de setup (p. ej. para cambiar la dirección de estación), véase el Capítulo 1.1.4

→ Aparece la pantalla de producción con indicación de la longitud de salida, velocidad, y presión de exprimido:
Valor real de la longitud de entrada en m
Valor real de la velocidad en m/min
Valor real de la presión de exprimido en kN

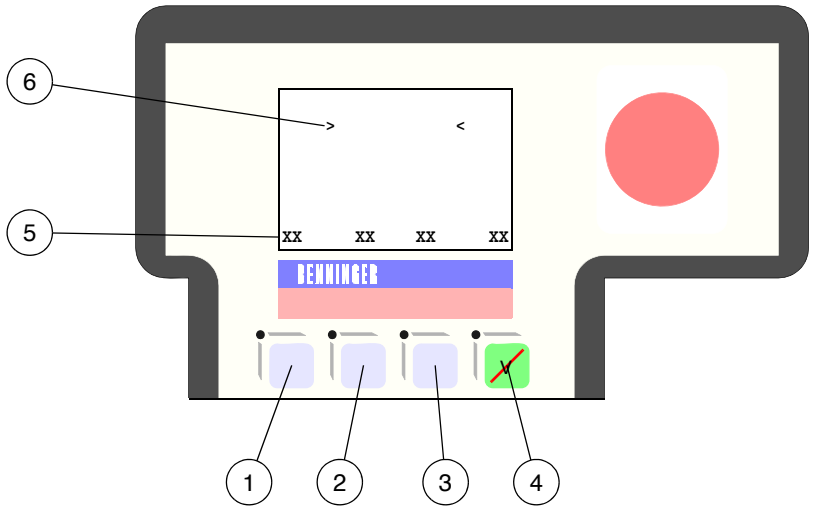
```
          0000   m
           000   m/min

          00.0   kN
```

1.1.4 Setup

ATENCION
En el menú de setup, usted sólo puede cambiar la dirección de estación y reiniciar el sistema. A las demás opciones del menú de setup solamente pueden acceder los técnicos de BENNINGER para operaciones de mantenimiento y puesta en servicio.

Generalidades



1 Primera tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
2 Segunda tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
3 Tercera tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
4 Cuarta tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
5 Línea inferior con cuatro indicaciones para el manejo del menú de setup
6 Las flechas **">"** y **"<"** indican la posición del cursor

Figura 1.2 Indicaciones en la pantalla y teclas para los menús de setup

En los menús de setup son aplicables las siguientes reglas (véase la Figura 1.2):

– Las flechas **">"** y **"<"** indican la posición del cursor.

– En la línea inferior de la pantalla aparecen las teclas de funcción que permiten acceder a las funciones de los menús de setup. Las cuatro teclas superiores del Handymat corresponden a estas teclas de funcción:

(1) = [ ] :	**"ESC"**	Cancelar y regresar a la pantalla anterior
(2) = [ ] :	**"Dn"**	Mover el cursor hacia abajo
	o	
	"—"	Reducir el valor visualizado
(3) = [ ] :	**"Up"**	Mover el cursor hacia arriba
	o	
	"+"	Incrementar el valor visualizado
(4) = [✓] :	**"OK"**	Efectuar la función

Cambiar la dirección de estación

Usted se encuentra en la pantalla de inicio (véase el Capítulo 1.1.3).

* Abrir el menú principal de setup (MAIN MENU) pulsando simultáneamente las teclas (1) (ESC) y (4) (OK):

```
        MAIN MENU
>      Diagnosis      <
         Setup
         Info
      Systemreset


Esc    Dn            OK
```

* Pulse la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Setup" y luego la tecla (4) (OK) para confirmar.

  → Aparecerá el SETUP MENU:

```
        SETUP MENU
>       Contrast      <
    Program Loader
       Parameter


Esc    Dn            OK
```

* Pulse dos veces la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Parameter" y pulse (4) (OK) para confirmar.

  → Aparecerá el SETUP PARAMETER MENU:

```
  SETUP PARAMETER MENU
>   Stationaddress   <


Esc                  OK
```

* Pulse la tecla (4) (OK).

  → Aparecerá el menú STATIONADDRESS:

```
STATIONADDRESS

XXX

Esc   -   +   OK
```

* Pulse repetidas veces la tecla (2) (-) o la tecla (3) (+) hasta que aparezca la dirección de estación correcta.
  Las direcciones de estación correctas para los centros de encolado son las siguientes:
  Centro de encolador: **TKV**
  Dirección de estación izquierda (en dirección de movimiento de la urdimbre): véase el correspondiente esquema de conexiones eléctricas
  Dirección de estación derecha (en dirección de movimiento de la urdimbre): véase el correspondiente esquema de conexiones eléctricas

☞ ADVERTENCIA
Si la instalación de encolado dispone de un solo centro de encolado, deben utilizarse las direcciones de estación para el centro de encolado TKV.

* Pulse (4) (OK) para confirmar las direcciones de estación.
  → En la línea inferior de la pantalla aparecerán consecutivamente las mensajes "Store new value ..." y "activate systemreset". Luego, vuelve a aparecer el SETUP PARAMETER MENU.

* Pulse dos veces la tecla (1) (ESC) para regresar al menú principal de setup (MAIN MENU).

* Reinicie el sistema (véase el Capítulo 1.1.4) o desconecte la tensión de mando en el armario de distribución principal y volver a conectarla.
  → La nueva dirección de estación está guardada.

Reinicio del sistema

Usted se encuentra en el menú principal de setup (MAIN MENU):

* Pulse dos veces la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Systemreset" y pulse (4) (OK) para confirmar.

  → Aparece la siguiente pantalla:

```
MAIN MENU
>   Diagnosis   <
      Setup
      Info
  Systemreset

Esc   Dn   OK
```

→ Una vez reiniciado el sistema, vuelven a aparecer consecutivamente la pantalla para la prueba automática, la pantalla con la dirección de estación y la pantalla de producción (véase el Capítulo 1.1.3).

```
!!!     !!!
  System
  reset
!!!     !!!
```

1.1.5 Teclas operativas

Símbolo	Función / acción	Condicione
PARADA DE EMERGENCIA	Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para parar el centro de encolado y la instalación. Para rearrancar, desenclave el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.	
V0	Selección de velocidad Parada	
VI	Selección de velocidad Velocidad superlenta	
VII	Selección de velocidad Velocidad lenta	
VIII	Selección de velocidad Velocidad de producción	
V	Bloqueo contra cambio para la selección de velocidad	
V ↑	Aumentar la velocidad hasta máx. VIII	– Seleccionada VIII
V ↓	Reducir la velocidad hasta VII[1)]	– Seleccionada VIII
	Conmutación al estado operativo de ajuste (estado para el cambio de un lote): Pulsando brevemente la tecla se conecta y desconecta el estado operativo de ajuste del centro de encolado.	– Para conexión: V0 de toda la instalación
	Conexión y desconexión de la bomba de cola	– Ajuste
	Llenado de la cuba de cola previa[1)]	
	Vaciado de la cuba de cola	– Ajuste
	Trasvase de la cola con la bomba desde la cuba de cola al depósito	– Ajuste
°C	Conexión y desconexión del estado de limpieza → Se conectan la bomba de encolado y la calefacción	– Ajuste
	Conexión y desconexión del pulverizador para los rodillos[1)]	

Símbolo	Función / acción	Condicione
	Regulación de la temperatura en la cuba DESCONEX	
	Levantar el rodillo inmersor 1 o 2 Un rodillo inmersor levantado limita la instalación a VII[1)] cuando está activada la monitorización de los rodillos inmersores en el Dialog.	– Durante el ajuste: no VIII – Durante el encolado: VI o VII
	Bajar el rodillo inmersor 1 o 2[1)]	– Durante el ajuste: no VIII – Durante el encolado: VI o VII
	Levantar/bajar el rodillo exprimidor 1 o 2	– V0 o ajuste
	Vaciado de la cuba de prehumectación en el modo de prehumectación-encolado: Conexión de la bomba de agua en el modo de encolado: Conmutación de la válvula de tres pasos	– Ajuste
	sin función	
	sin función	
	Levantar/bajar el rodillo de presión en el mecanismo de alimentación (variante)	– Ajuste – Bloqueo de rejilla de protección abierta

[1)] Sólo en modo a impulsos

☞ ADVERTENCIA

En los centros de encolado con un solo dispositivo exprimidor se debe pulsar la tecla 2 para levantar y bajar el rodillo inmersor y el rodillo exprimidor, respectivamente.

1.1.6 LEDs

LED amarillo

Un LED amarillo indica que se **debe** pulsar esta tecla para poder trabajar a la velocidad de producción.

Ejemplos:

LED amarillo en instalación está en estado operativo de ajuste

LED amarillo en trasvase de la cola desde la cuba al depósito está conectado

LED rojo

Un LED rojo se iluminará al pulsar una tecla

– que no funciona, puesto que no son cumplidas las condiciones (véase también el Capítulo 1.1.5)

  p. ej.: No se puede vaciar la cuba de cola durante la velocidad de producción.

  ⟶ Al pulsar la tecla (vaciar la cuba de cola) durante la velocidad de producción se iluminará el LED rojo correspondiente.

– que no funciona, puesto que el dispositivo se encuentra en la posición solicitada

  p. ej.: El rodillo de inmersión se encuentra en la posición superior.

  ⟶ Al pulsar la tecla (levantar el rodillo inmersor) se iluminará el LED rojo correspondiente.

LED verde por velocidad

LED verde continuamente: Velocidad momentánea

LED verde intermitente: Velocidad máxima posible en este estado operativo
p. ej.: Cuando el rodillo de inmersión se encuentra en la posición superior con V0 o VI, parpadeará el LED verde de la tecla VII.

1.1.7 Detección y correccion de averías

A En el display no aparece la pantalla de producción, sino se sigue visualizando la pantalla con la dirección de estación:

```
PROFIBUS-DP     v6.4
Stationadr.:    XXX
Ident-Nr.:      00B3H
Profile:        MMI-COM
```

Esto significa que el Handymat no puede establecer **ninguna comunicación con SIMATIC** (p. ej., la dirección de estación no está ajustada correcta). Proceda del modo siguiente.

* Verificar la dirección de estación y de ser necesario, corregirla (véase el Capítulo 1.1.4).
* Verificar todos los cables y las conexiones de enchufe.
* Probar si funciona bien el SIMATIC.
* Ejecutar un reset de la tensión de mando.

☞ ADVERTENCIA
Si no cambia la indicación, informar al servicio técnico de BENNINGER.

B Pulsar una tecla no produce ningún efecto, es decir, que no es posible la ejecución de funciones de centro de encolado.

* Ejecutar un reset de la tensión de mando.

☞ ADVERTENCIA
Si el Handymat tampoco funciona, informar al servicio técnico de BENNINGER.

2. Modos de servicio

2.1 Modos de servicio del centro de encolado

El centro de encolado puede ser utilizado en dos modos principales de servicio durante el servicio de producción:

Modo de Prehumectación-Encolado

Si están conectadas la cuba de prehumectación en el sistema de alimentación de agua y la cuba de cola en el conducto de alimentación de encolado, se podrán realizar los dos procesos en el centro de encolado. La separación de los dos sistemas queda garantizada por medio de una llave esférica de tres pasos que ha de ponerse en la posición correcta. El modo de prehumectación-encolado se ajusta a través de la correspondiente válvula manual o a través del diálogo. Los hilos de la urdimbre primero son hechos pasar por la cuba de prehumectación llenada de agua para pasar a continuación por la cuba de cola llenada con cola.

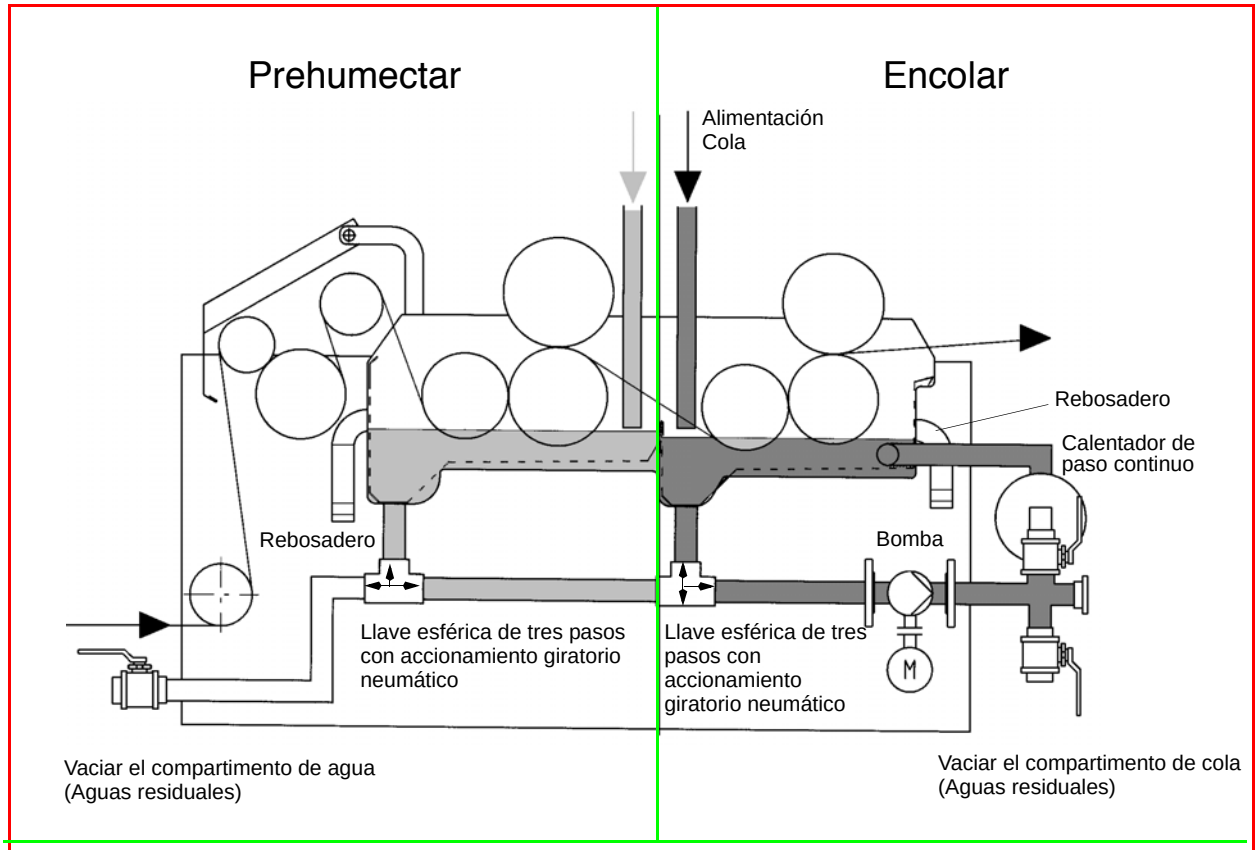


Figura 2.1 Modo de prehumectación-encolado en el centro de encolado TKV (ejemplo)

Modo de encolado

En el modo de encolado, las dos cubas están llenadas con cola y unidas una con la otra a través del correspondiente ajuste en la llave esférica de tres pasos. En el centro de encolado, el hilo sólo es encolado. El modo de encolado se ajusta a través de la correspondiente válvula manual o a través del diálogo.

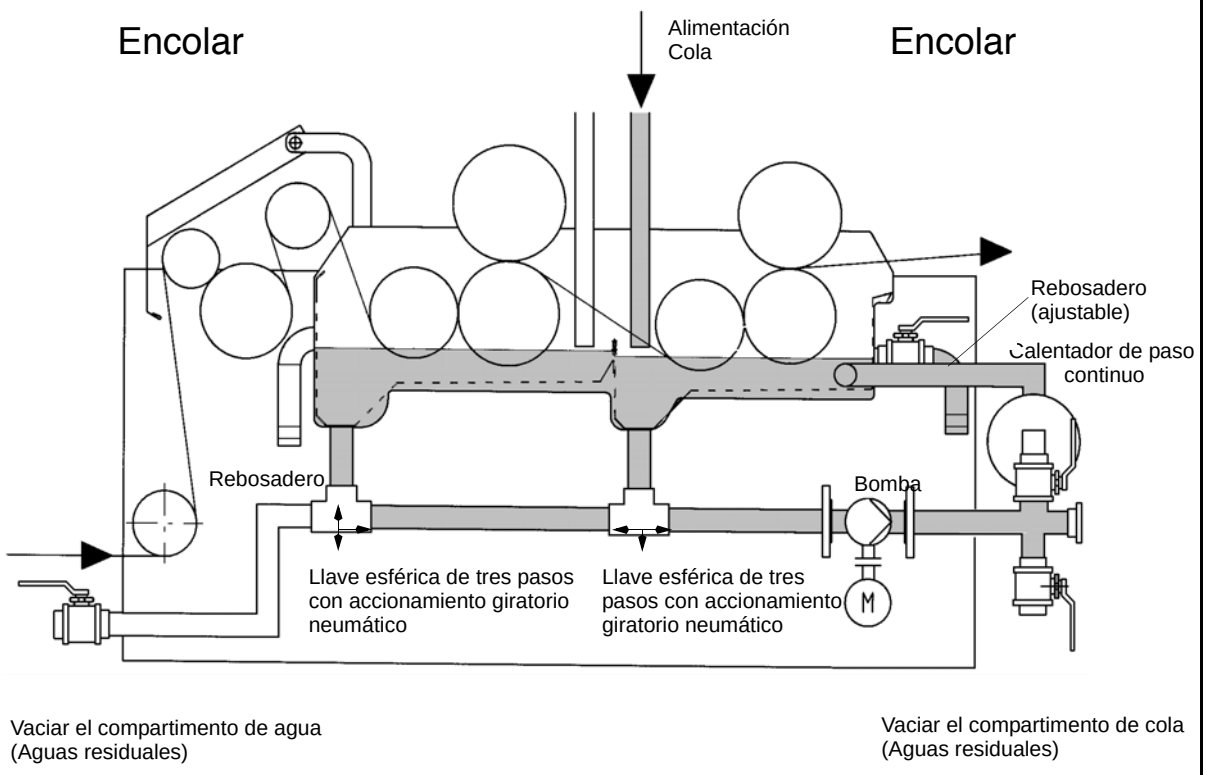


Figura 2.2 Modo de encolado en el centro de encolado (ejemplo)

2.2 Modos de servicio en el Handymat

Modo a impulsos

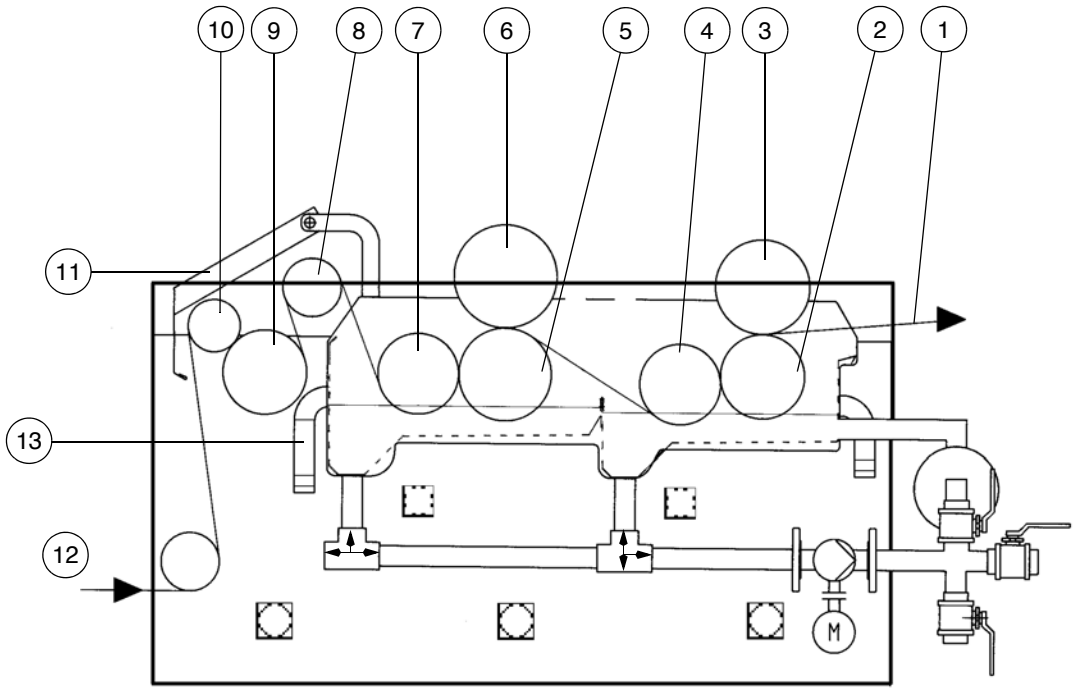
Cuando está abierto un dispositivo de protección, el centro de encolado pasa automáticamente al modo de impulsos para proteger de esta manera al personal de operación y la instalación.
En el modo a impulsos, una función se ejecuta mientras se mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Modo continuo

Todos los parámetros corresponden a las condiciones de producción = régimen de producción.
Después de pulsar la tecla la correspondiente función se desarrolla automáticamente hasta el final.

3. Cambio de lote

En la Figura 3.1 se representan el centro de encolado y el recorrido de la faja de urdimbre.



1 Urdimbre
2 Rodillo inferior 2
3 Rodillo exprimidor flexible 2
4 Rodillo inmersor 2
5 Rodillo inferior 1
6 Rodillo exprimidor 1
7 Rodillo inmersor 1
8 Rodillo oscilante
9 Rodillo de alimentación
10 Rodillo de presión
11 Tapa protectora
12 Rodillo medidor
13 Rebosadero
14 Rebosadero (ajustable)

Figura 3.1 Recorrido de la faja de urdimbre en el centro de encolado (ejemplo)

3.1 Comienzo del lote

ATENCION
Anudar la urdimbre con muchos nudos pequeños, ya que es difícil hacer pasar los nudos grandes a través del rodillo de presión (10), del rodillo de alimentación (9) y del rodillo oscilante (8) y puede sufrir desperfectos el revestimiento de goma del rodillo de alimentación (véase la Figura 3.1).

☞ ADVERTENCIA
Los números indicados en este capítulo hacen referencia a Figura 3.1.

* Poner el centro de encolado en el modo de ajuste pulsando la tecla .
* Levantar primero el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla y el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla .
* Después levantar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla y el rodillo exprimidor (3) pulsando la tecla .
* Abrir la cubierta de protección (11) sobre el mecanismo de alimentación de urdimbre.
* Hacer pasar la urdimbre (1) a través del centro de encolado como muestra la Figura 3.1.

  → El rodillo de presión (10) es levantado por los nudos de la urdimbre al hacerla pasar.
* Seguir pasando la urdimbre (1) hasta alcanzar la anchura de trabajo.

☞ ADVERTENCIA
Humedecer con agua caliente los rodillos inmersores y los rodillos exprimidores, para evitar que se pegue la urdimbre.

* Bajar el rodillo exprimidor (3) pulsando la tecla .
* Conectar el centro de encolado de nuevo del modo de ajuste al modo de producción, pulsando la tecla .

  → Ahora, las cubas del centro de encolado son llenadas de forma automática con agua y cola (modo de prehumectación-encolado) o solamente con cola (modo de encolado) y se inicia la regulación de la temperatura y del nivel.

* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta, pulsando la tecla VII .
* Bajar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla .
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0 .
* Bajar el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla .
* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla VII .
* Bajar el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla .

→ El centro de encolado se encuentra ahora en condiciones de funcionar.

3.2 Fin del lote

☞ ADVERTENCIA
Los números indicados en este capítulo hacen referencia a Figura 3.1.

* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0 .
* Conectar el centro de encolado en el modo de ajuste pulsando la tecla .

  → La regulación de temperatura y nivel se desconecta automáticamente.

* Compruebe en qué modo de servicio se encuentra (modo de encolado o de prehumectación-encolado).

Si el centro de encolado se encuentra en el **Modo de Encolado**, deberán realizarse los siguientes trabajos:

* Antes de poderse vaciar la cuba de cola, deberá controlar si la llave esférica de tres pasos (véase Figura 2.2) se encuentra en la posición correcta.
* Vacíe la cuba de cola del centro de encolado pulsando la tecla o, dado el caso, rebombee la cola al depósito pulsando la tecla .

  → Ahora la cola será sacada de la cuba de cola o rebombeada al depósito, respectivamente.

☞ ADVERTENCIA
En instalaciones con válvulas manuales el vaciado o el bombeo de retorno no tiene lugar mediante los Handy-mats sino maniobrando las correspondientes válvulas manuales.

* Antes de poderse vaciar la cuba de prehumectación, ponga la llave esférica de tres pasos (véase Figura 2.2) en la posición correcta pulsando la tecla .

* Vacíe la cuba de prehumectación del centro de encolado pulsando la tecla o, dado el caso, rebombee la cola al depósito pulsando la tecla .

  → Ahora la cola será sacada de la cuba de prehumectación o rebombeada al depósito, respectivamente.

☞ ADVERTENCIA
En instalaciones con válvulas manuales el vaciado o el bombeo de retorno no tiene lugar mediante los Handymats sino maniobrando las correspondientes válvulas manuales.

Si el centro de encolado se encuentra en el **Modo de Prehumectación-Encolado**, deberán realizarse los siguientes trabajos:

* Antes de poderse vaciar la cuba de cola, deberá controlar si la llave esférica de tres pasos (véase Figura 2.1) se encuentra en la posición correcta.

* Vacíe la cuba de cola del centro de encolado pulsando la tecla o, dado el caso, rebombee la cola al depósito pulsando la tecla .

  → Ahora la cola será sacada de la cuba de cola o rebombeada al depósito, respectivamente.

☞ ADVERTENCIA
En instalaciones con válvulas manuales el vaciado o el bombeo de retorno no tiene lugar mediante los Handymats sino maniobrando las correspondientes válvulas manuales.

* Antes de poderse vaciar la cuba de prehumectación, deberá controlar si la llave esférica de tres pasos (véase Figura 2.1) se encuentra en la posición correcta.

* Vacíe la cuba de prehumectación del centro de encolado pulsando la tecla .

  → Ahora el agua será bombeada de la cuba de prehumectación o se dejará salir, respectivamente.

☞ ADVERTENCIA
En instalaciones con válvulas manuales, el vaciado no se efectúa a través del Handymat, sino cambiando los ajustes de las correspondientes válvulas manuales.

ADVERTENCIA
Limpiar los rodillos en el centro de encolado pulverizando con agua para evitar restos de cola en la urdimbre y en el secador.

* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla VII .
* Levantar el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla .
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0 .
* Levantar el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla .
* Conectar la centro de encolado en velocidad lenta pulsando la tecla VII .
* Levantar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla .
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0 .
* Levantar el rodillo exprimidor (3) pulsando la tecla .

ATENCION
Limpiar a fondo el centro de encolado. Mejorará considerablemente la vida útil de la instalación.

* Llenar el centro de encolado con agua y conectar la operación de limpieza pulsando la tecla . Pulsando la tecla otra vez, la operación de limpieza se termina.

4. Calibraciones

Las calibraciones necesarias vienen indicadas en el Capítulo "Operación de la instalación de encolado".

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo "Seguridad".

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

CUIDADO
Los trabajos en los componentes conductores de vapor solamente los debe realizar personal técnico que haya recibido instrucciones para ello.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del centro de encolado se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Las roturas de hilo en la cuba de cola son causa de formación de nudos en los cilindros de los mecanismos exprimidores. Si no se desconecta la máquina lo más rápidamente posible en este caso, los nudos pueden dañar o destruir los revestimientos de caucho de los cilindros. Las estrías o ranuras producidas se pueden eliminar mediante rectificado de los rodillos exprimidores.

Defecto y efecto	**Causa**	**Medidas**
Roturas de hilos de urdimbre y formación de nudos debidos a la adherencia de los hilos de urdimbre en los rodillos.	Viscosidad demasiado alta del baño.	Controlar la receta y el tiempo de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
		Controlar la temperatura de la cola mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	Marcas de encolado.	Accionar la marcha lenta en el cambio de los plegadores de urdimbre y eliminar la rotura de hilos.
Formación de nudos y roturas de hilos de urdimbre debidos a una tensión excesiva de éstos.	Cojinetes defectuosos en el mecanismo de alimentación de urdimbre o en los rodillos inmersores, por lo que los hilos de urdimbre tienen que hacer girar también los rodillos con mayor esfuerzo.	Controlar el estado de los cojinetes del mecanismo de alimentación de urdimbre y de los rodillos inmersores y cambiarlos, si es necesario.
Formación de nudos, incremento de las roturas de hilos de urdimbre por zonas y aumento del deshilachado de los hilos de urdimbre.	Los revestimientos de caucho de los rodillos exprimidores están dañados.	Rectificar los rodillos exprimidores (véase las instrucciones) o cambiarlos, si es necesario.
"Formación de carriles y bandas" y roturas de hilos en la salida de la cuba debido a la adherencia y deshilachado de los hilados de urdimbre.	Tensión de la urdimbre demasiado floja en la cuba.	Controlar el ajuste de la tensión de la urdimbre mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	El rodillo inmersor no está apretado contra el rodillo inferior.	Se obtendrá una mejor guía en la entrada del mecanismo exprimidor si el cilindro inmersor está comprimido contra el rodillo inferior.
	La rascleta no está en posición de trabajo.	Poner en marcha la rascleta del rodillo inmersor.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Temperatura de operación demasiado baja.	La temperatura en el depósito de cola o en el preparador de agua caliente es demasiado baja.	Reajustar la temperatura a unos 80°C hasta 90°C.
	Presión de vapor demasiado baja.	Regular la presión de vapor a 3,5 bar.
	Criba o tubo de entrada del sistema de circulación obstruido.	Controlar la criba y el tubo de entrada en cuanto a libertad de paso y retirar la suciedad.
	La calefacción indirecta tiene defecto o está desajustada.	Controlar la calefacción indirecta.
	Sensor de temperatura defectuoso.	Midir la temperatura real en el centro de encolado o efectuar una prueba de funcionamiento con agua hirviente y sustituir el sensor de temperatura si fuera necesario.
	La válvula tiene defecto o está sucia.	Controlar las siguientes válvulas y sustituir si fuera necesario: Válvula manual para la calefacción indirecta, neumát. Válvula reguladora para calefacción directa de cuba de prehumectación, neumát. Válvula reguladora para calefacción directa de cuba de cola.
	Válvula reguladora de temperatura mal ajustada.	Ajustar de nuevo la válvula reguladora de temperatura. Abrir y cerrar la válvula 20–25 segundos.
Temperatura de operación demasiado alta.	Válvula de regulación de temperatura no cierra.	Midir la temperatura real en el centro de encolado o efectuar una prueba de funcionamiento con agua hirviente y sustituya el sensor de temperatura si fuera necesario.
		Comprobar funcionamiento del elemento estrangulador en la línea neumática.
Fuerte salida de vapor.	Temperaturas demasiado altas.	Midir la temperatura real en el centro de encolado o efectuar una prueba de funcionamiento con agua hirviente y sustituya el sensor de temperatura si fuera necesario.
	Calentador de paso continuo presenta demasiado poca potencia.	Abrir la válvula manual de la calefacción indirecta.
		Limpiar el panel de la alimentación de vapor.
	Válvula reguladora de temperatura mal ajustada.	Ajustar de nuevo la válvula reguladora de temperatura. Abra y cierre la válvula 20–25 segundos.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
No sale condensado por el conducto de salida.	Válvula manual de la calefacción indirecta está cerrada.	Abrir la válvula manual de la calefacción indirecta.
	Panel esta atascado.	Limpiar el panel.

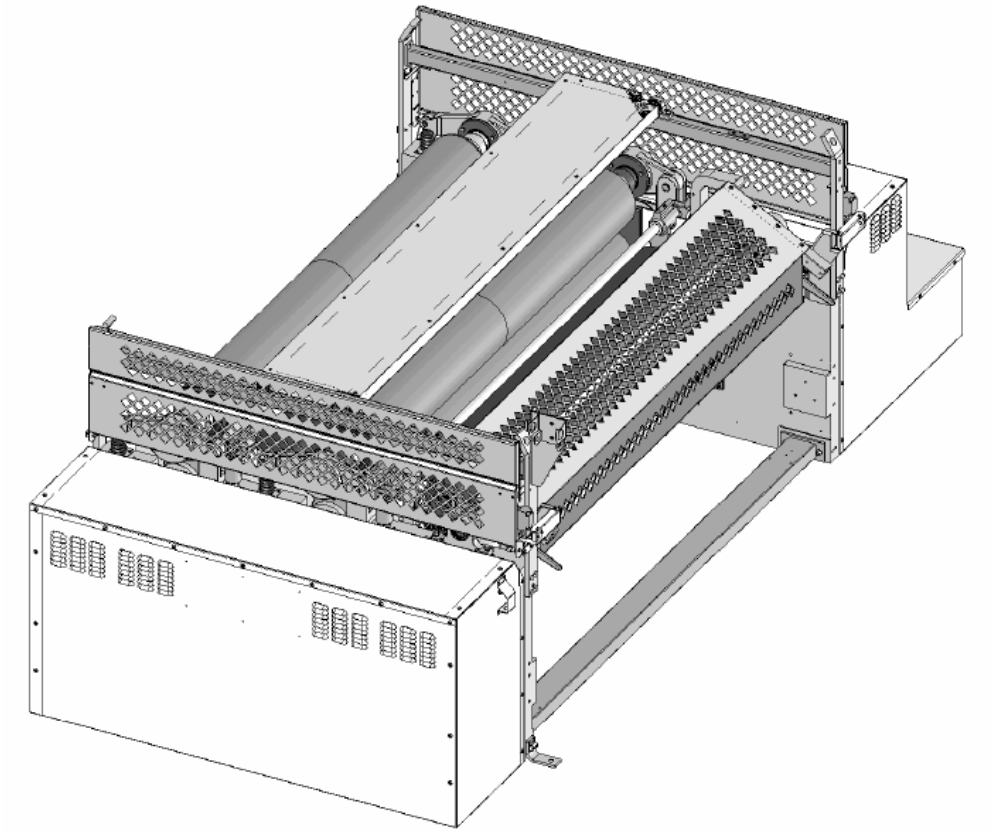
En la zona húmeda es cuando los hilos de urdimbre son más sensibles. La cohesión de las fibras está debilitada por la humedad, es decir, la fricción entre las fibras disminuye. Los puntos débiles del hilado o un estirado excesivo de los hilos en esta zona de la instalación de encolado son causa frecuente de roturas de hilos o de alargamiento de éstos. En esta zona es especialmente necesaria la exacta regulación de la tensión de urdimbre y del estirado, respectivamente.

BENNINGER

Descripción

Centro de encolado

TKV



Indice

1. Código identificador y uso previsto . . . . . página 1

2. Datos técnicos . . . . . página 2

3. Estructura y funcionamiento . . . . . página 4

3.1 Rodillos . . . . . página 8
3.1.1 Estructura y funcionamiento . . . . . página 8
3.1.2 Rodillos engomados . . . . . página 9
3.2 Regulación de la temperatura en el centro de encolado TKV . . . . . página 10
3.2.1 Regulación de la temperatura en la cuba de prehumectación. . . . . página 11
3.2.2 Regulación de la temperatura en la cuba de cola . . . . . página 11
3.3 Opciones. . . . . página 12
3.3.1 Dispositivo de limpieza de los rodillos . . . . . página 12
3.3.2 Vigilancia de dosificación con BEN-*SIZECONTROL* . . . . . página 12
3.3.3 Entrada para la reducción de la concentración de la cola . . . . . página 12
3.3.4 Conexión para el retorno de la cola . . . . . página 12
3.3.5 Pasarela. . . . . página 12

4. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . página 13

4.1 Advertencias de transporte . . . . . página 13
4.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . página 13
4.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . página 13
4.2 Montaje . . . . . página 14
4.3 Puesta en servicio. . . . . página 14

1. Código identificador y uso previsto

El código identificador del centro de encolado es TKV y se encuentra en la placa de características a la izquierda en la cubierta del centro de encolado.

Las denominaciones mencionadas de componentes o grupos constructivos corresponden a las denominaciones utilizadas en los correspondientes diálogos de la instalación.

Mediante el centro de encolado TKV se prehumectan con agua y encolan los hilos de la urdimbre. Opcionalmente, el centro de encolado también podrá ser utilizado solamente para encolar hilos.

2. Datos técnicos

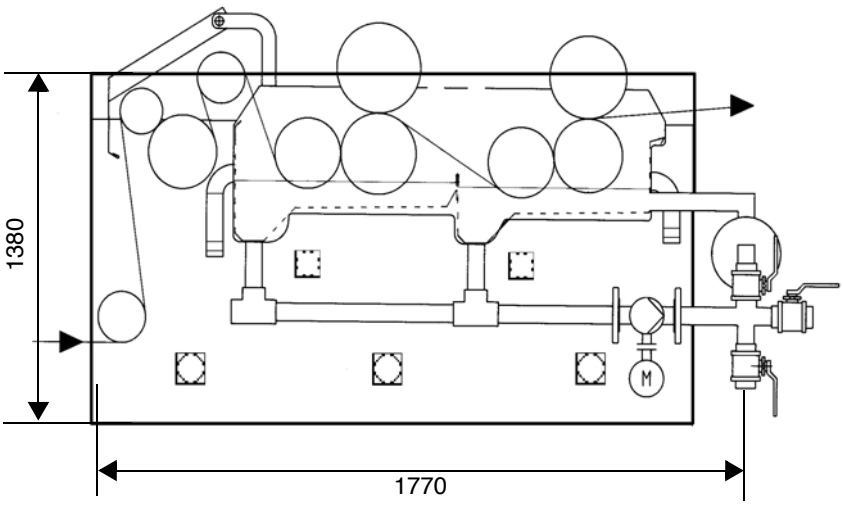


Figura 2.1 Dimensiones del centro de encolado (ejemplo)

Datos generales	Altura				1380 mm
	Longitud				1770 mm
	Anchura de trabajo				1800 a 2400 mm
	Datos sobre diferentes anchos de trabajo (A)				
		A = 1800 mm	A = 2000 mm	A = 2200 mm	A = 2400 mm
	Anchura	3925 mm	4125 mm	4325 mm	4525 mm
	Peso	4800 kg	5000 kg	5200 kg	5400 kg
	Peso de transporte	5100 kg	5300 kg	5500 kg	5700 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente				máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido				8,5 bar
	Vapor				3,5 bar
	Temperatura del vapor				máx. 150°C

Rodillos engomados – hasta anchura de trabajo de 2400 mm

(véase la Figura 3.3)

	Rodillo exprimidor Pos. 2	**Rodillo exprimidor Pos. 5**	**Rodillo inferior Pos. 1**	**Rodillo inferior Pos 4**	**Rodillo inmersor Pos. 3/6**	**Rodillo de alimentación Pos. 8**
Diámetro exterior	225 mm	245 mm	200 mm	220 mm	192 mm	200 mm
Diámetro exterior mín.	220 mm	240 mm	198 mm	218 mm	188 mm	196 mm
Diámetro del núcleo	190 mm	210 mm	190 mm	210 mm	172 mm	170 mm
Tolerancia de excentricidad	0,15 mm					
Dureza del revestimiento estructurado revestimiento de goma dura revestimiento de goma	75° Shore A	90° Shore A	100° Shore A	100° Shore A	75° Shore A	75° Shore A
Tolerancia de dureza *	± 3 grados					

* con rodillos recién engomados

Otros rodillos

(véase la Figura 3.3)

	Rodillo oscilante Pos. 7	**Rodillo de presión Pos. 9**
Diámetro exterior	139 mm	130 mm
Tolerancia de excentricidad	0,3 mm	0,15 mm
Ejecución: acero fino cromado duro	X	X

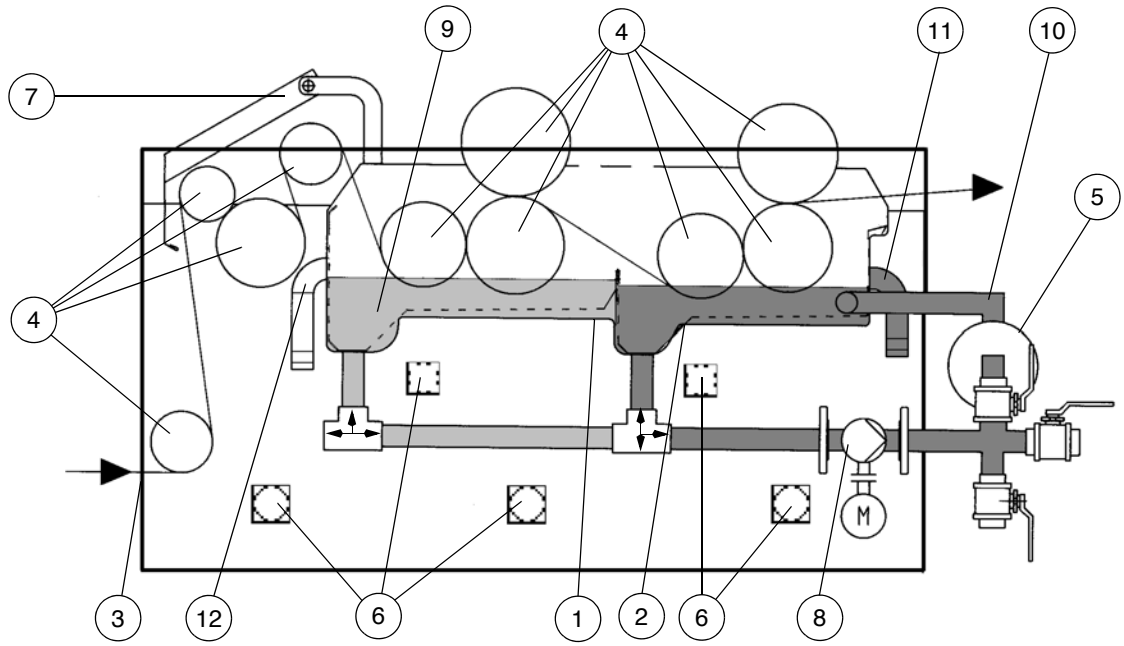
3. Estructura y funcionamiento

El centro de encolado TKV consta de los siguientes componentes principales:

- Cuba de prehumectación y cuba de cola
- Rodillos
- Bastidor
- Accionamientos para el rodillo de alimentación, el rodillo inferior y el ajuste de los rodillos inmersores
- Cubiertas
- Tapa articulada de protección en el lateral y en la zona de alimentación con dispositivo de seguridad
- Sistema de la circulación de cola, sistema de agua y sistema de filtro
- Conexión para el Handymat
- Equipo eléctrico
- Equipo neumático
- Calentador de paso continuo y regulación de la temperatura
- Filtro de agua en el sistema de circulación de prehumectación
- Otros equipamientos opcionales, véase el Capítulo 3.3

El mando de la centro de encolado TKV tiene lugar a través del Handymat y del correspondiente Dialog de la instalación.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo "Operación del centro de encolado TKV".



1 Cuba de prehumectación
2 Cuba de cola
3 Bastidor
4 Rodillo
5 Calentador de paso continuo
6 Motor de accionamiento
7 Tapa articulada de protección
8 Bomba de circulación y aspiración
9 Sistema de agua
10 Sistema de la circulación de cola
11 Rebosadero Encolado con reajuste del nivel (Llave esférica)
12 Rebosadero Prehumectación con reajuste del nivel

Figura 3.1 Estructura centro de encolado (ejemplo)

El centro de encolado dispone de dos cubas, una cuba de prehumectación y una cuba de cola. La urdimbre primero es hecha pasar a través de la cuba de prehumectación y, después, a través de la cuba de cola. Esta disposición permite utilizar el centro de encolado en dos modos principales de servicio:

- en el modo de encolado (ambas cubas están llenadas con cola / Encolar - Encolar)
- en el modo de prehumectación-encolado (cuba de prehumectación llenada con agua; cuba de cola llenada con cola / Prehumectar - Encolar)

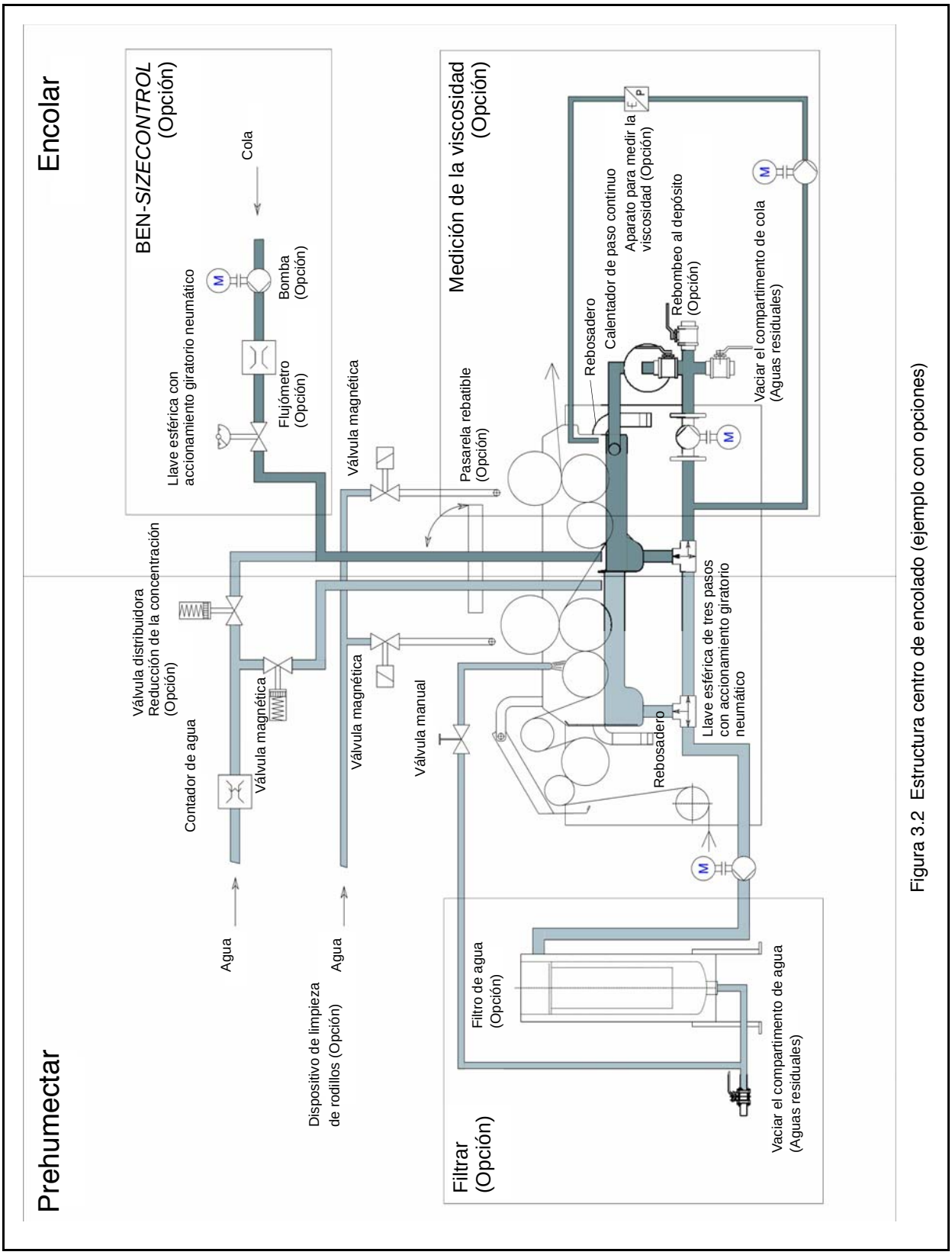


Figura 3.2 Estructura centro de encolado (ejemplo con opciones)

En Figura 3.2 vienen representadas las unidades funcionales y las opciones posibles para el centro de encolado en una vista general esquematizada.

Las dos cubas del centro de encolado disponen de sendos conductos propios alimentación y retorno para los líquidos de servicio Agua (cuba de prehumectación) y Cola (cuba de cola). Las cubas pueden ser utilizadas opcionalmente de forma separada en el modo de prehumectación-encolado o de forma combinada en el modo de encolado (véase también el Capítulo "Operación del centro de encolado TKV").

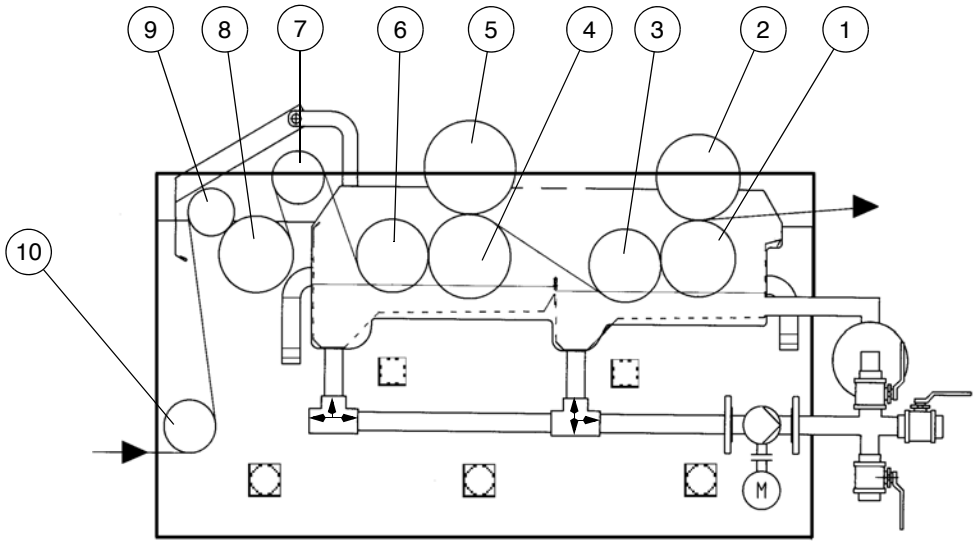
Además, las dos cubas están equipadas con un sistema de rebose para evitar una entrada de agua en la cuba de cola. En el modo de servicio de encolado-encolado se ajusta mediante una llave esférica el rebosadero en el lado de cola de tal manera que la cola pase a la cuba de prehumectación por la la presa.

La cuba de cola dispone de un sistema de circulación de cola con una bomba de transporte. Después del correspodiente turno, esta bomba también se utiliza para vaciar el compartimento de cola o para rebombear (bombeo de retorno) el líquido usado de encolado al depósito (Opción).

Los equipos opcionales como la vigilancia de dosificación así como la conexión de reducción de la concentración permiten optimizar y automatizar aún más el servicio de prehumectación y encolado.
Se indican más opciones en el Capítulo 3.3.

3.1 Rodillos

3.1.1 Estructura y funcionamiento



1 Rodillo inferior 2 (engomado)
2 Rodillo exprimidor 2 (engomado)
3 Rodillo inmersor 2 (engomado)
4 Rodillo inferior 1 (engomado)
5 Rodillo exprimidor 1 (engomado)
6 Rodillo inmersor 1 (engomado)
7 Rodillo oscilante (acero)
8 Rodillo de alimentación (engomado)
9 Rodillo de presión (acero)
10 Rodillo medidor (acero)

Figura 3.3 Rodillos del centro de encolado (ejemplo)

El mecanismo de alimentación de urdimbre en el centro de encolado se compone del rodillo de presión (9), el rodillo de alimentación (8) y el rodillo oscilante (7):

– El rodillo de presión es presionado por su elevado peso propio contra el rodillo de alimentación (posición de trabajo). Esta presión es incrementada por la forma del soporte y por el enrollamiento a medida que aumenta la fuerza de tensión.

– El rodillo de alimentación es el rodillo accionado del mecanismo de alimentación de urdimbre.

– El rodillo oscilante bajo presión de resorte sirve para indicar la tensión de la urdimbre entre el mecanismo de alimentación y el mecanismo exprimidor.

Los rodillos inmersores abatidos (3) y (6) sirven para sumergir la urdimbre en la cola y comprimirla al mismo tiempo sobre los rodillos inferiores.

– La presión de apriete puede ser modificada a través de la presión neumática.

– Levantar y bajar los rodillos inmersores, es decir, modificar su posición, se realiza mediante servomotores.

☞ ADVERTENCIA
Mediante la posición y la presión de apriete de los rodillos inmersores se influye en la absorción de cola por la urdimbre.

Los rodillos inferiores (1) y (4) son los rodillos accionados de los mecanismos exprimidores.

A través del apriete de los rodillos exprimidores (2) y (5) contra los rodillos inferiores con una presión de exprimido exactamente definida, se elimina el agua y la cola excesiva de la urdimbre.

– El rodillo exprimidor 2 y el rodillo exprimidor 1 son apretados o retirados, respectivamente, a través de cilindros de fuelle.

– Mediante su especial ejecución, el rodillo exprimidor 2 se apoya elásticamente sobre el rodillo inferior, consiguiéndose así una presión de exprimido homogénea sobre todo el ancho de la urdimbre.

3.1.2 Rodillos engomados

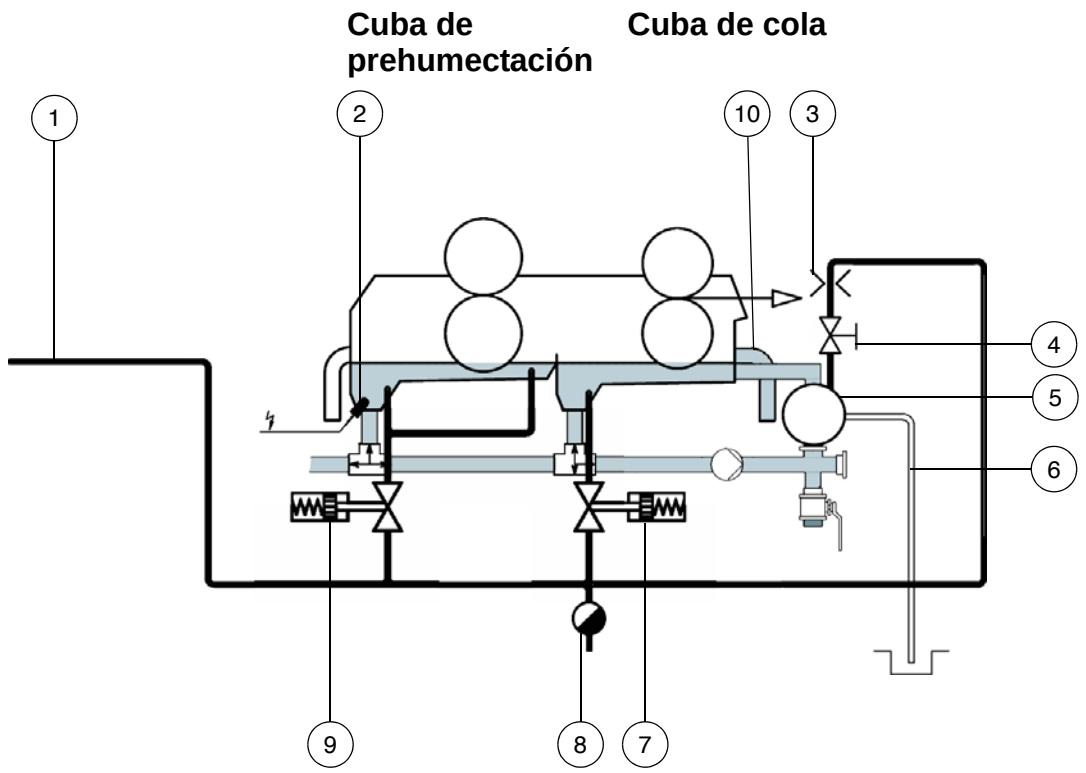
Revestimientos de goma estructurados de los rodillos

Los revestimientos estructurados se componen de una mezcla de goma químicamente resistente a la cola con perlas de cuarzo y fibras integradas.

En el rectificado de estos revestimientos caen las perlas y se producen unas "cavidades" microscópicamente pequeñas, que transportan la cola a la superficie de contacto entre los rodillos y evacuan la cola sobrante. De este modo se obtiene un encolado muy uniforme. Las fibras rectificadas evitan el desvío lateral o el torcido de los hilos de la urdimbre. Además reducen el pegado de los hilos en la superficie de los rodillos y, con ello, las fibrillas en el hilado de urdimbre.

La resistencia a la compresión de los revestimientos estructurados es algo menor que la de los revestimientos lisos, pero es totalmente suficiente también bajo altas presiones.
La formación de nudos, es decir, la carga puntual sobre el revestimiento, es perjudicial tanto para los revestimientos lisos como para los estructurados, que son destruidos ("aplastados"), y pierden elasticidad en estas zonas. Pero esto sólo es visible a través de las diferencias de sección y del aumento de las roturas de hilos en la zona de secado, debido a las diferencias de encolado sobre la anchura de la urdimbre.

3.2 Regulación de la temperatura en el centro de encolado TKV



1 Alimentación de vapor
2 Sonda térmica
3 Obturador
4 Válvula manual para calefacción indirecta
5 Calentador de paso continuo para calefacción indirecta
6 Salida de condensado Calentador de paso continuo
7 Válvula reguladora neumática para la calefacción directa de la cuba de cola
8 Purgador de condensaciones
9 Válvula reguladora neumática para la calefacción directa de la cuba de prehumectación
10 Rebosadero

Figura 3.4 Regulación de la temperatura en el centro de encolado TKV (esquema)

La cuba de prehumectación es llenada a través de un conducto de alimentación con agua caliente que procede del preparador de agua caliente. El nivel de llenado es mantenido constante a través de una regulación de nivel.

La regulación de la temperatura está prevista para mantener constante la temperatura de aprox. 80°C a 90°C en la cuba de prehumectación.

3.2.1 Regulación de la temperatura en la cuba de prehumectación

La calefacción directa de la cuba de prehumectación es conectada a través de la válvula reguladora (9) en el conducto de alimentación de vapor (1). La válvula reguladora (9) es mandada de forma continua por el sistema de regulación de la temperatura.

ATENCION
¡El vapor ha de estar desaguado y la presión del vapor no debe ser superior a 3,5 bar!

3.2.2 Regulación de la temperatura en la cuba de cola

Dentro de lo posible, la temperatura de la cola debería ser mantenida constante a un nivel de entre 80°C y 85°C para evitar de esta manera fluctuaciones de la viscosidad y por consiguente también grados diferentes de encolado.

Por esto, la cuba de cola dispone de una calefacción directa así como de un calentador de paso continuo (5, véase Figura 3.4) en el sistema de circulación de encolado (calefacción indirecta).

La calefacción directa es conectada a través de la válvula reguladora (7) en el conducto de alimentación de vapor (1). La válvula reguladora (7) es mandada de forma continua por el sistema de regulación de la temperatura.

El calentador de paso continuo (calefacción indirecta) es conectado a través de la válvula manual (4) en el conducto de alimentación de vapor (1). Durante el funcionamiento, la válvula está abierta.

ATENCION
¡El vapor ha de estar desaguado y la presión del vapor no debe ser superior a 3,5 bar!

☞ ADVERTENCIA
La temperatura del agua en el calentador de paso continuo debe estar lo más próxima posible al punto de ebullición del agua para que se consiga el mejor efecto de la calefacción indirecta.

☞ ADVERTENCIA
La calefacción directa debe ser conectada lo menos posible a través de la regulación de la temperatura, para evitar un aguado del baño de encolado y por consiguiente también una reducción de la concentración y de la viscosidad.

3.3 Opciones

3.3.1 Dispositivo de limpieza de los rodillos

El centro de encolado puede ser dotado de un dispositivo de limpieza de rodillos que permite un rociado de los rodillos en marcha con agua por todo su ancho y, por consiguiente, su limpieza (véase Figura 3.2, Opción "Dispositivo de limpieza de rodillos").

3.3.2 Vigilancia de dosificación con BEN-*SIZECONTROL*

A través del sistema de vigilancia BEN-*SIZECONTROL* se vigila y manda la alimentación de cola hacia la cuba de cola. La cola es transportada mediante una bomba, y la entrada de cola es recogida por medio de un aparato integrado de medición de paso (véase Figura 3.2, Opción "BEN-*SIZECONTROL*"). La cantidad de entrada es ajustada a mano por medio de válvulas manuales o automáticamente a través del diálogo de la instalación.

3.3.3 Entrada para la reducción de la concentración de la cola

Para reducir la concentración de la cola utilizada se puede instalar un conducto de agua hacia el conducto de alimentación de cola. El conducto de alimentación de agua se ajusta mediante una válvula distribuidora (véase Figura 3.2, Opción).

3.3.4 Conexión para el retorno de la cola

En el circuito de encolado se puede instalar una salida adicional de conducto para rebombear cola al depósito (véase Figura 3.2, Opción "Rebombeo al depósito").

3.3.5 Pasarela

Por encima del centro de encolado se puede montar una pasarela (véase Figura 3.2, Opción "Pasarela").

ATENCION
No subir a la pasarela cuando la instalación esté en funcionamiento.
Debe ser utilizada sólo para realizar trabajos de limpieza, control y mantenimiento.

4. Transporte, montaje y puesta en servicio

4.1 Advertencias de transporte

4.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Por eso, es imprescindible que se tengan en cuenta las advertencias de seguridad señaladas en el capítulo "Seguridad" .
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

4.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subgrupos del centro de encolado en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

Figura 4.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. El centro de encolado está montado por completo y se transporta como unidad. Tenga en cuenta el peso de transporte (5100 a 5700 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

4.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4.3 Puesta en servicio

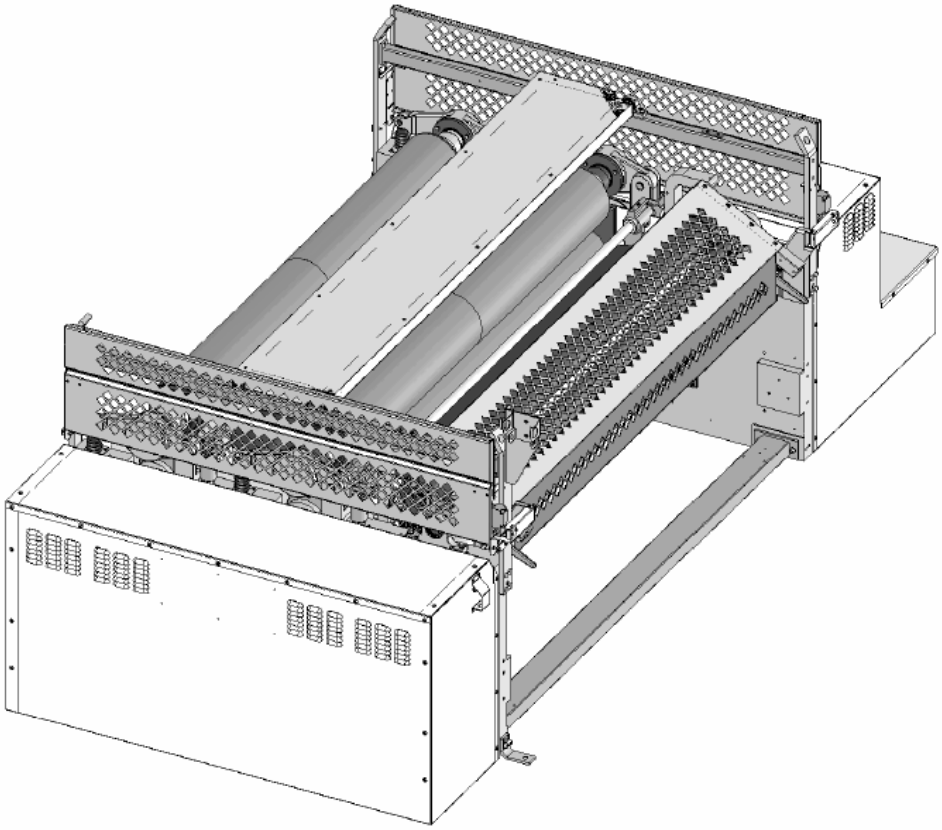
La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

BENNINGER

Mantenimiento

Centro de encolado

TKV



Indice

1. Esquema de mantenimiento . . . . . página 1

2. Trabajos de mantenimiento . . . . . página 2

2.1 Trabajos de mantenimiento en caso de cambio de lote y puesta fuera de servicio . . . página 3
2.2 Trabajos de mantenimiento cada 100 horas de servicio . . . . . página 4
2.3 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas de servicio . . . . . página 7
2.4 Trabajos de mantenimiento cada 5000 horas de servicio . . . . . página 13

3. Desmontaje del rodillo inmersor y de sus cojinetes . . . . . página 16

1. Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
En caso de cambio de lote y puesta fuera de servicio	Sistema de circulación de agua	Controlar y limpiar filtro, véase el capítulo 2.1.
Cada 100 horas	Dispositivo de seguridad	Controlar función, véase el capítulo 2.2.
	Mando neumático	Controlar la unidad de mantenimiento, véanse las instrucciones de mantenimiento de la instalación de encolado.
	Accionamientos	Controlar accionamientos, véase el capítulo 2.2.
	Cuba de prehumectación y cuba de cola	Controlar, véase el capítulo 2.2.
	Rodillos	Controlar superficies de los rodillos, véase el capítulo 2.2.
		Engrasar cojinetes y husillos, véase el capítulo 2.2.
Cada 1000 horas	Regulación de la temperatura	Controlar función, véase el capítulo 2.3.
	Sistema de circulación de cola	Controlar y limpiar subgrupos, véase el capítulo 2.3.
	Accionamientos	Controlar accionamientos y engranaje, véase el capítulo 2.3.
	Rodillos	Controlar y limpiar rodillos, véase el capítulo 2.3.
		Controlar prensaestopas, véase el capítulo 2.3.
		Realizar una impresión de la junta de exprimido, véase el capítulo 2.3.
Cada 5000 horas	Accionamientos	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el capítulo 2.4.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Han de tenerse en cuenta las advertencias generales de mantenimiento expuestas en las instrucciones de mantenimiento.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los medios de servicio y materiales de consumo en las instrucciones de mantenimiento de la instalación.

2. Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el centro de encolado desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del centro de encolado solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad, véase el Capítulo "Seguridad - Advertencias sobre el centro de encolado TKV".

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del centro de encolado. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

☞ Después de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, personal técnico debería revisar los tiempos de actuación de las servoválvulas (válvulas reguladoras de la temperatura).
En el manual de instrucciones del fabricante encontrará más informaciones respecto a la servoválvula con servomecanismo.

2.1 Trabajos de mantenimiento en caso de cambio de lote y puesta fuera de servicio

Controlar filtro

En la unidad de filtro deberán realizarse los siguientes trabajos:

ATENCION:
¡Antes de cada cambio de filtro hay que parar la instalación de encolado!
¡Al realizar el cambio de filtro, el recipiente de filtro no debe estar bajo presión!

* Desconectar la instalación de encolado y la bomba en el sistema de circulación de agua.
* Reemplazar el filtro sucio por un filtro de sustitución limpio en el sistema de circulación de agua.
* Limpiar el filtro sucio con agua clara, Sustituir filtros defectuosos.

2.2 Trabajos de mantenimiento cada 100 horas de servicio

* Control funcional de los dispositivos de seguridad.
* Controlar la unidad de mantenimiento neumática en la cubierta del lado de la calefacción en el centro de encolado, (véanse las instrucciones de mantenimiento de la instalación de encolado).

Controlar y limpiar los accionamientos

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad. No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.

Controlar la cuba de prehumectación y de encolado

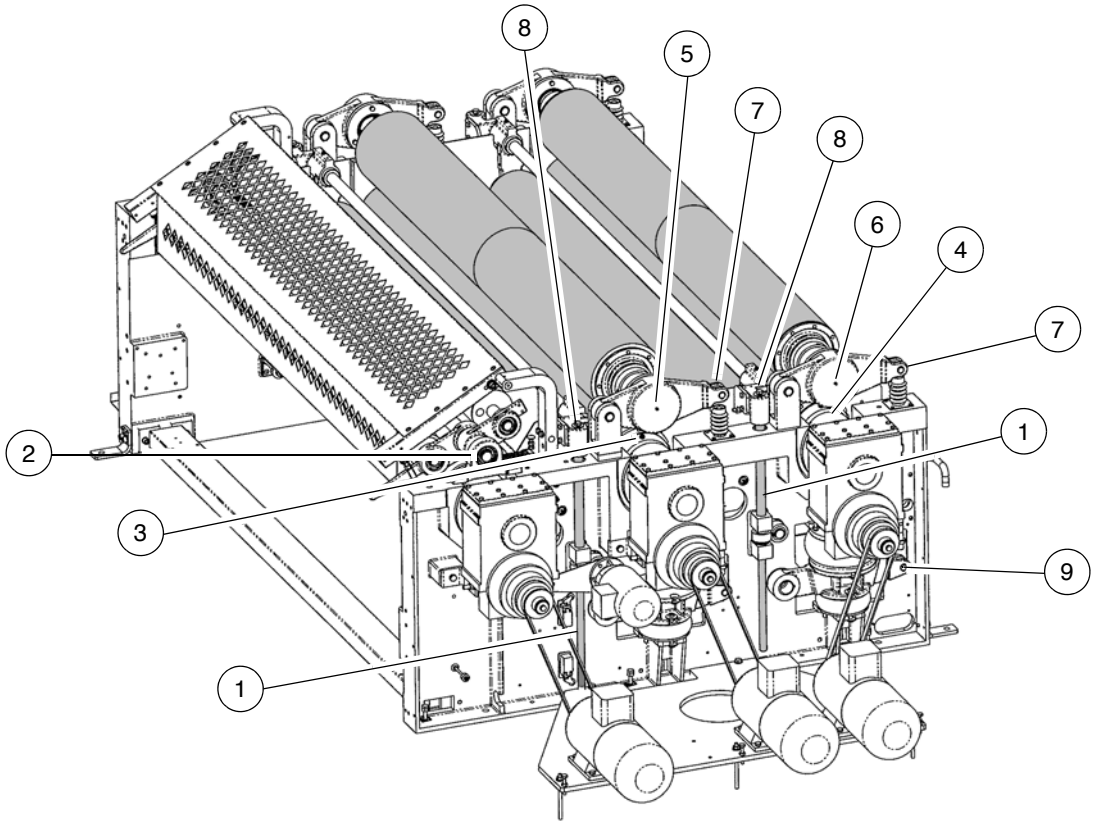
* Limpiar los conductos de agua y cola.
* Controlar si los conductos de agua y cola presentan fugas.
* Limpiar el sensor de nivel.
  - eliminar cola secada.

Controlar y limpiar rodillos

Deben controlarse los encolados de todos los rodillos del centro de encolado y de los rodillos medidores. Deben efectuarse los siguientes trabajos:

* Control visual de los rodillos.
* Controlar la planeidad de las superficies de los rodillos.
* Sustituya y recubra un nuevo o rectifique los rodillos con superficies dañadas, véanse las instrucciones de mantenimiento de la instalación.
* Retire la suciedad.
* Eliminar residuos de cola en los pivotes de los rodillos inferiores fuera de la bandeja de cuba.

Engrasar rodillos



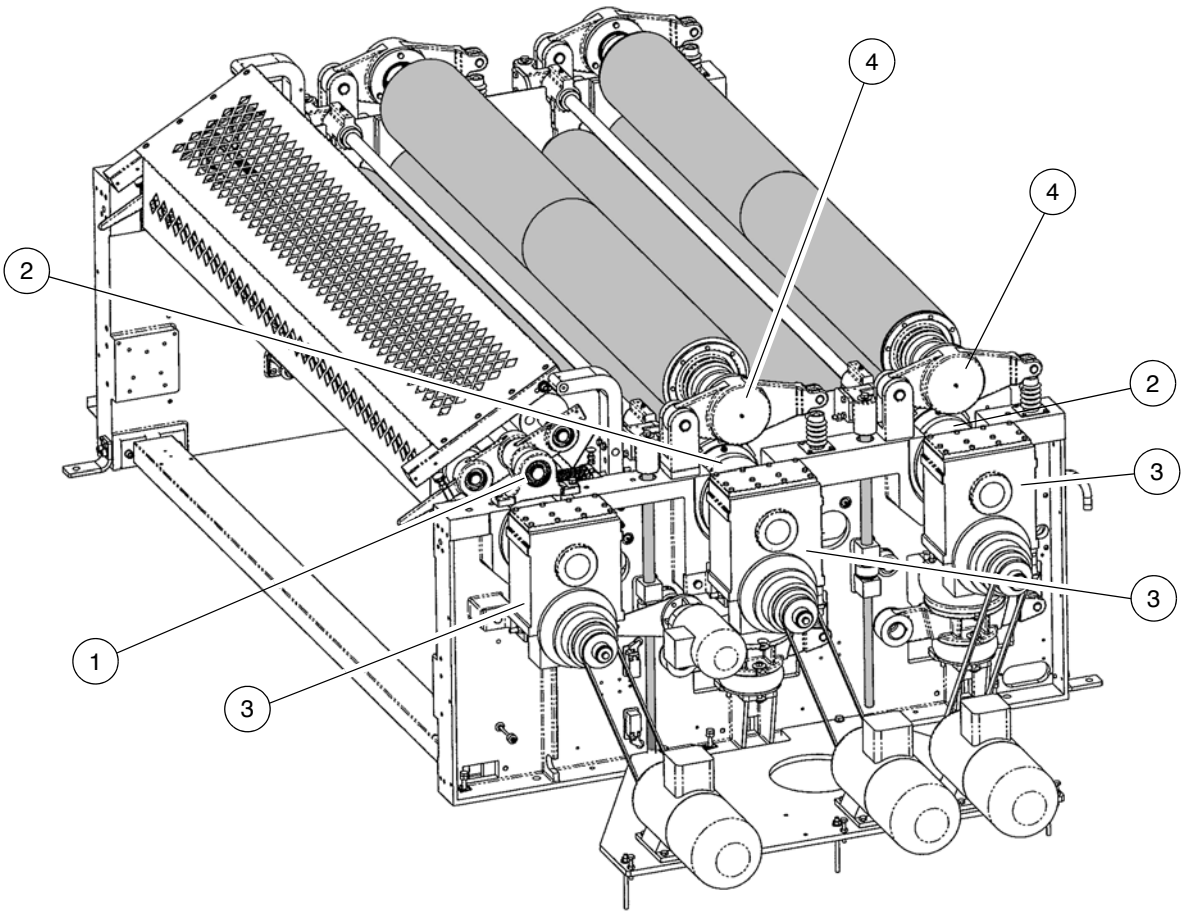
1 Husillo del ajuste de los rodillos inmersores
2 Cojinete rodillo de alimentación
3 Cojinete rodillo inferior 1
4 Cojinete rodillo inferior 2
5 Cojinete rodillo exprimidor 1
6 Cojinete rodillo exprimidor 2
7 Varillaje de apriete
8 Centro de gravedad del rodillo inmersor
9 Perno de apriete del rodillo inmersor

Figura 2.1 Puntos de engrase en el centro de encolado (ejemplo)

Deben engrasarse los siguientes cojinetes y husillos:

* Los husillos del ajuste de los rodillos inmersores (1).
* Cojinete del rodillo de alimentación (2)
* Cojinete de los rodillos inferiores (3, 4)
* Cojinete del rodillo exprimidor (5, 6)
* Puntos de engrase del varillaje de apriete (7)
* Centro de gravedad del rodillo inmersor (8)
* Perno de apriete del rodillo inmersor (9)

.

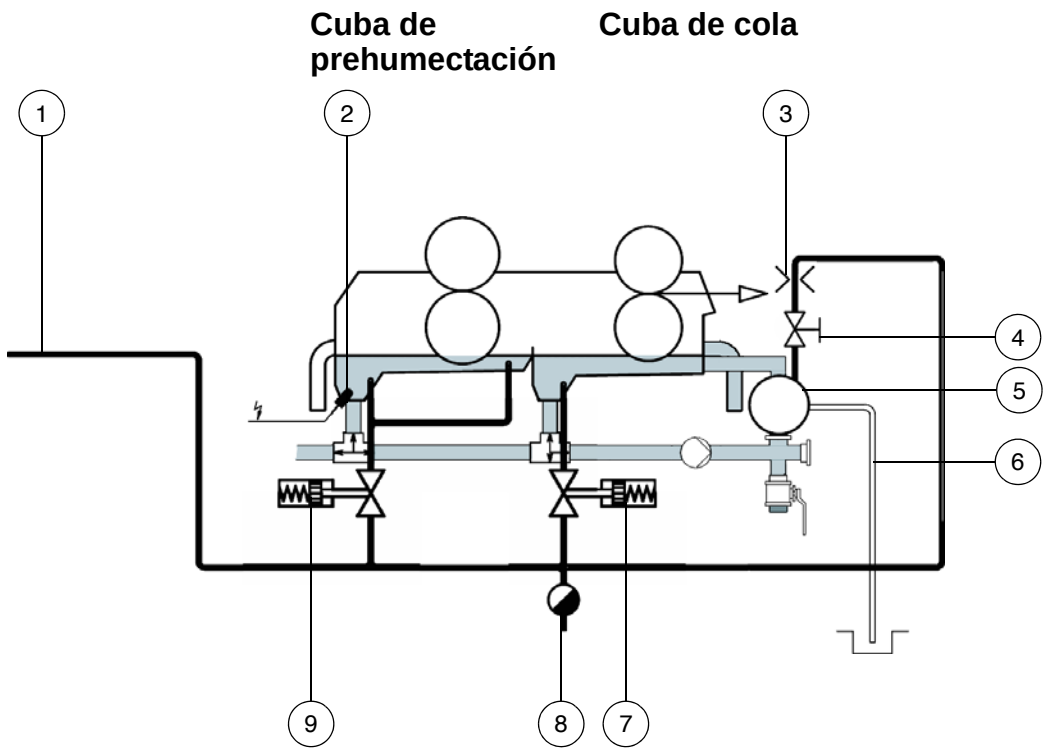


1 Cojinete rodillo de alimentación
2 Cojinete rodillo inferior
3 Engranaje del motor de accionamiento
4 Cojinete rodillo exprimidor

Figura 2.2 Puntos de engrase en el centro de encolado, vigilancia (ejemplo)

2.3 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas de servicio

Control de la regulación de la temperatura y ajuste de la calefacción



1 Alimentación de vapor
2 Sonda térmica
3 Obturador
4 Válvula manual para calefacción indirecta
5 Calentador de paso continuo para calefacción indirecta
6 Salida de condensado Calentador de paso continuo
7 Válvula reguladora neumática para la calefacción directa de la cuba de cola
8 Purgador de condensaciones
9 Válvula reguladora neumática para la calefacción directa de la cuba de prehumectación

Figura 2.3 Regulación de la temperatura en el centro de encolado TKV (esquema)

* Controlar la hermeticidad de los conductos de vapor del sistema de calefacción.

* Controlar la temperatura alcanzada de los líquidos en la cuba de prehumectación y de encolado.

La calefacción indirecta se ajusta de la siguiente manera:

* Controlar la temperatura del agua en el calentador de paso continuo sirviéndose de un aparato de medición.

– La temperatura es inferior a los 95°C.

  → Taladrar el panel (4, véase Figura 2.3) en pasos de décimas de milímetro, hasta que casi se alcance el punto de ebullición del agua en el calentador de paso continuo.

– Por la salida de condensado del calentador de paso continuo sale vapor, es decir que el taladro en el panel es demasiado grande y el nivel del agua en el calentador de paso continuo va bajando.

  → Montaje de un panel nuevo (4) con un taladro más pequeño y ajuste de nuevo de la temperatura del agua (véase arriba).

☞ ADVERTENCIA
¡Siempre montar el panel (4) entre dos discos de hermetización!

☞ ADVERTENCIA
Si el calentador de paso continuo está ajustado bien, tendrá que salir gota a gota agua caliente por la salida de condensado (6). ¡Si sale vapor por la salida de condensado, esto será una señal de que el ajuste del calentador de paso continuo no es correcto!

Sistema de circulación de cola

* Comprobar el funcionamiento, marcha suave y estanqueidad de las válvulas de cola y vapor.

* Comprobar el funcionamiento y la estanqueidad de la bomba de cola, limpiar el filtro de aspiración en el motor.

Accionamientos

* Verificar el funcionamiento de los accionamientos (control visual y de ruidos).

* Verificar el desgaste de las piezas de accionamiento (p. ej. árboles, correas, conos etc.) y cambiarlas, si es necesario.

* Compruebe el nivel de aceite en los engranajes y añada aceite si fuera necesario. Tenga en cuenta aquí las indicaciones del fabricante respectivo.

Rodillos

Efectue los siguientes trabajos en los rodillos:

* Verificar el estado de los soportes de los rodillos (ruidos y marcha suave).
* Comprobar la presión de compensación de los rodillos.
* Compruebe la dureza Shore "A".
* Realizar una impresión de la junta de exprimido.
* Cuando existan dos cubas de cola TKV (variante), compense las diferencias entre la cuba A y la cuba B.

☞ ADVERTENCIA
La limpieza se puede realizar independientemente de la superficie de los rodillos (revestida de caucho, cromada, acero inoxidable) con agua jabonosa caliente. Si esto no basta para eliminar la suciedad, pueden utilizarse también durante un corto tiempo de actuación todo tipo de disolventes, siempre que se vuelvan a eliminar éstos mediante un secado inmediato.

CUIDADO
Observe las prescripciones de seguridad cuando use disolventes!

Si al realizar la limpieza se comprueba que un revestimiento de rodillo presenta alguna modificación (p. ej.: grietas muy finas en el revestimiento de caucho), entonces:

* rectifique el revestimiento de caucho del rodillo (véanse las instrucciones de mantenimiento de la instalación), o
* sustituya el rodillo.
* Vuelva a realizar una impresión de la junta de exprimido.

☞ ADVERTENCIA
Mediante mantenimiento regular, limpieza, reparación de desperfectos del engomado o, eventualmente, rectificado de los rodillos engomados, se puede prolongar considerablemente su duración.

Controlar prensaestopas

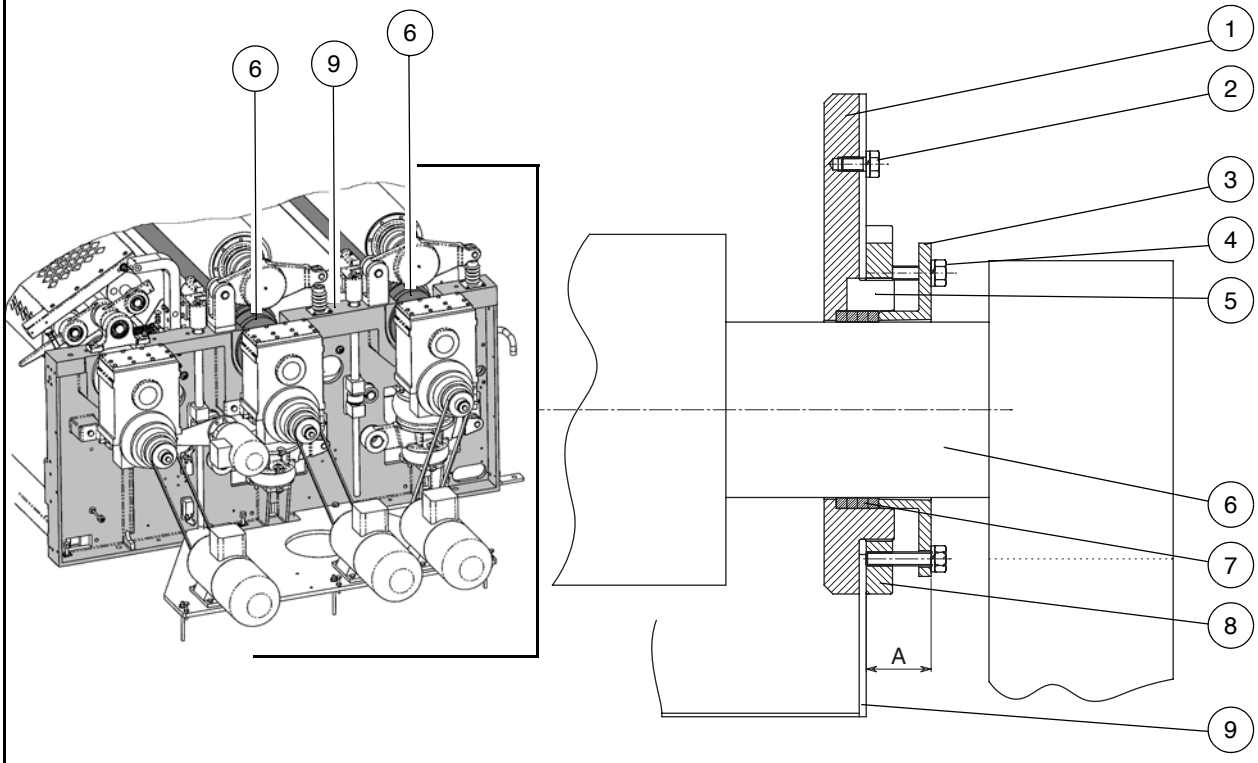


Figura 2.4 Prensaestopas

El prensaestopas sirve para la hermetización entre el rodillo inferior (6) y la cuba (9). Con el ajuste correcto el engrase del prensaestopas se realiza a través del baño de encolado, es decir, la espiga del rodillo inferior debe estar humedecida y debe salir sólo muy poca cola. Además el prensaestopas debe ajustarse flotante, es decir, no debe sufrir ninguna carga a través del rodillo inferior. El desgaste ovalado del casquillo del prensaestopas (1) indica que el prensaestopas está sometido a carga por el rodillo inferior.

* Compruebe los prensaestopas en los rodillos inferiores en la cuba en cuanto a estanqueidad.
  Características para un ajuste incorrecto o desgaste:
  - Fuerte ensuciamiento de cola fuera de la cuba en la zona debajo del prensaestopas
  - Salida de cola claramente visible
  - Desgaste ovalado del casquillo del prensaestopas (1)

Si sale demasiada cola por el prensaestopas (visible salida de cola o fuerte ensuciamiento fuera de la cuba en la zona del prensaestopas), apretar más el prensaestopas. A este respecto debe procederse de la forma siguiente:

* Vuelva a tensar el elemento de presión (3) apretando las tres tuercas (4).

ATENCION
Si las tuercas (4) se aprietan demasiado el prensaestopas no es engrasado suficientemente por la cola y la empaquetadura del prensaestopas se destruye en la marcha en seco!
Por eso apriete las tres tuercas (4) siempre homogéneamente una media vuelta, aproximadamente, y compruebe después la salida de cola.

En caso de desgaste oval del casquillo (1) debe sustituirse la empaquetadura del prensaestopas y volverse a ajustar después. A este respecto debe procederse de la forma siguiente:

* Afloje las tres tuercas (4) y la pieza de presión (3) hasta que la medida "A" sea de aproximadamente 37 mm.
* Afloje la tuerca (8) (sujetar por las muescas exteriores) y quítela (junto con la pieza de presión (3) y las tuercas (4).
* Quite los dos tornillos (2).

  → Ahora el prensaestopas puede moverse libremente en la cuba (9).
* Gire el casquillo (1) hasta que sea visible la ranura (5).
* Saque la empaquetadura del prensaestopas (7) gastada a través de la ranura (5) con ayuda de un objeto estrecho de punta aguda (p. ej., aguja de trazar).
* Nueva empaquetadura del prensaestopas:
  Colocar y apretar cuatro capas del material de empaquetadura, girando en 90° los bordes de corte de cada capa de material.
* Ponga de nuevo la tuerca (8) junto con la pieza de presión (3) y las tuercas (4) y apriétela ligeramente.
* Gire el casquillo (1) de nuevo a la posición inicial.
* Llenar la cuba con agua o cola y calentarla a la temperatura de servicio.

* Una vez alcanzada la temperatura de servicio colocar y asegurar de nuevo los dos tornillos (2) y apretar la tuerca (8).

  → De este modo el prensaestopas queda ajustado flotante y no sufre la carga del rodillo inferior.

* Apriete después el prensaestopas, es decir, apriete la pieza de presión (3) con las tres tuercas (4).

ATENCION
Si las tuercas (4) se aprietan demasiado el prensaestopas no es engrasado suficientemente por la cola y la empaquetadura del prensaestopas se destruye en la marcha en seco!
Por eso apriete las tres tuercas (4) siempre homogéneamente una media vuelta, aproximadamente, y compruebe después la salida de cola.

☞ ADVERTENCIA
Para el pedido de la empaquetadura del prensaestopas observar las indicaciones del catálogo de repuestos.

Realizar una impresión de la junta de exprimido

Para controlar el efecto de exprimido debe efectuarse una impresión de la junta de exprimido del par de rodillos exprimidores.
Este trabajo de mantenimiento viene descrito en las instrucciones de mantenimiento de la instalación.

2.4 Trabajos de mantenimiento cada 5000 horas de servicio

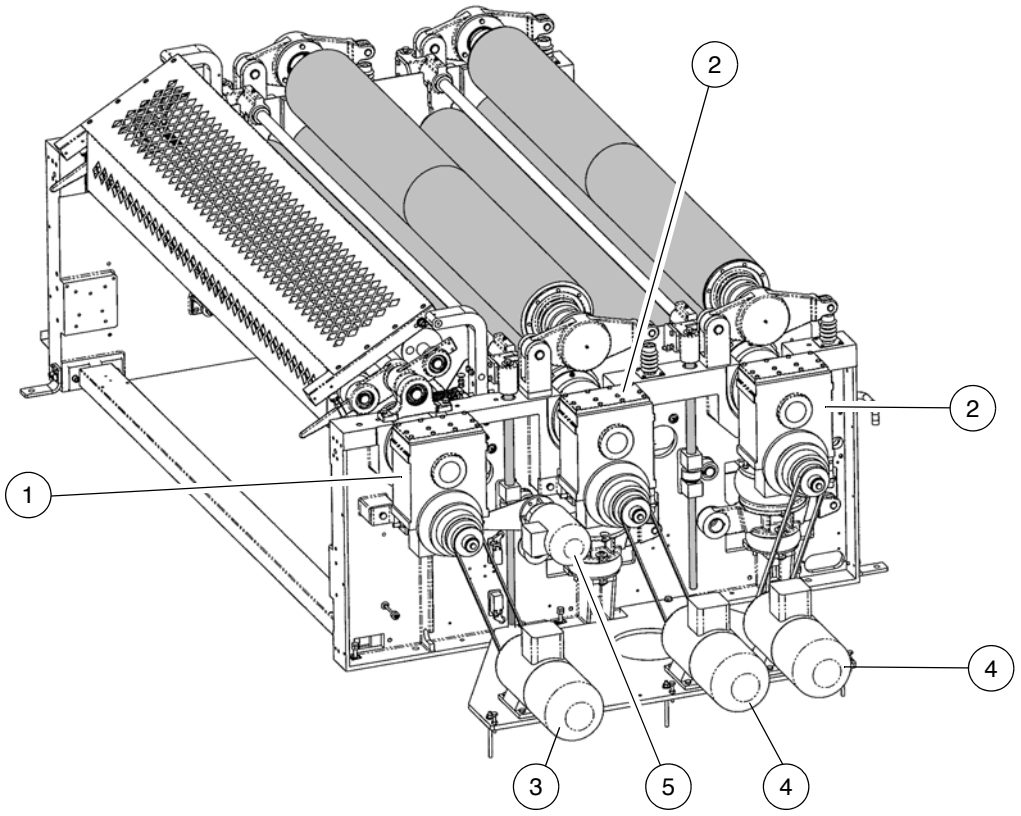
Efectúe los trabajos de mantenimiento indicados más abajo para los siguientes accionamientos:

– accionamiento para el rodillo de alimentación

– accionamiento para el rodillo inferior

– accionamientos para el ajuste de los rodillos inmersores

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta en cualquier caso las indicaciones del fabricante sobre el mantenimiento y el cambio de aceite.



1 Engranaje rodillo de alimentación
2 Engranaje rodillo inferior
3 Accionamiento rodillo de alimentación
4 Accionamiento rodillo inferior
5 Accionamiento ajuste de los rodillos inmersores

Figura 2.5 Accionamientos y engranajes del centro de encolado (ejemplo)

Controlar que los tornillos de fijación de los accionamientos estén firmemente apretados

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Controle con una llave dinamométrica que todos los tornillos de fijación estén firmemente apretados.

Tamaño de rosca	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
Par de apriete T_A [Nm]	10	25	50	90	210	450	750	1500	2500
Clase de resistencia mín.	8.8								

☞ ADVERTENCIA
Sustituya los tornillos de vástago que se hayan vuelto inservibles por otros nuevos de la misma clase de resistencia y ejecución.

Efectuar un cambio de aceite o un barrido con aceite

ATENCION
No deben mezclarse distintos tipos de aceite.

☞ ADVERTENCIA
Podrá tomar los datos sobre el tipo de aceite, la viscosidad del aceite y la cantidad necesaria de aceite de la tabla de lubricantes en las instrucciones de mantenimiento de la instalación.

ATENCION
En caso de tipo de aceite idéntico: use únicamente el tipo de aceite usado hasta ahora.
Con nuevo tipo de aceite: use únicamente el tipo de aceite nuevo.

* Limpie a fondo el cárter de lodos de aceite, polvos de abrasión y restos de aceite viejo mediante un barrido con aceite.

☞ ADVERTENCIA
Caliente previamente los aceites viscosos. Efectúe el vaciado del aceite estando caliente el engranaje inmediatamente después de la puesta fuera de servicio.

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Coloque un recipiente colector adecuado debajo del tornillo de vaciado de aceite del cárter del engranaje.

* Quite el tornillo de escape de aire existente en la parte superior del cárter.

CUIDADO
Peligro de sufrir escaldaduras por el aceite caliente que sale. Lleve siempre guantes de protección.

* Quite el tornillo de vaciado de aceite y recoja el aceite en el recipiente.

☞ ADVERTENCIA
Controle el estado del anillo obturador. Use un nuevo anillo obturador si fuera necesario.

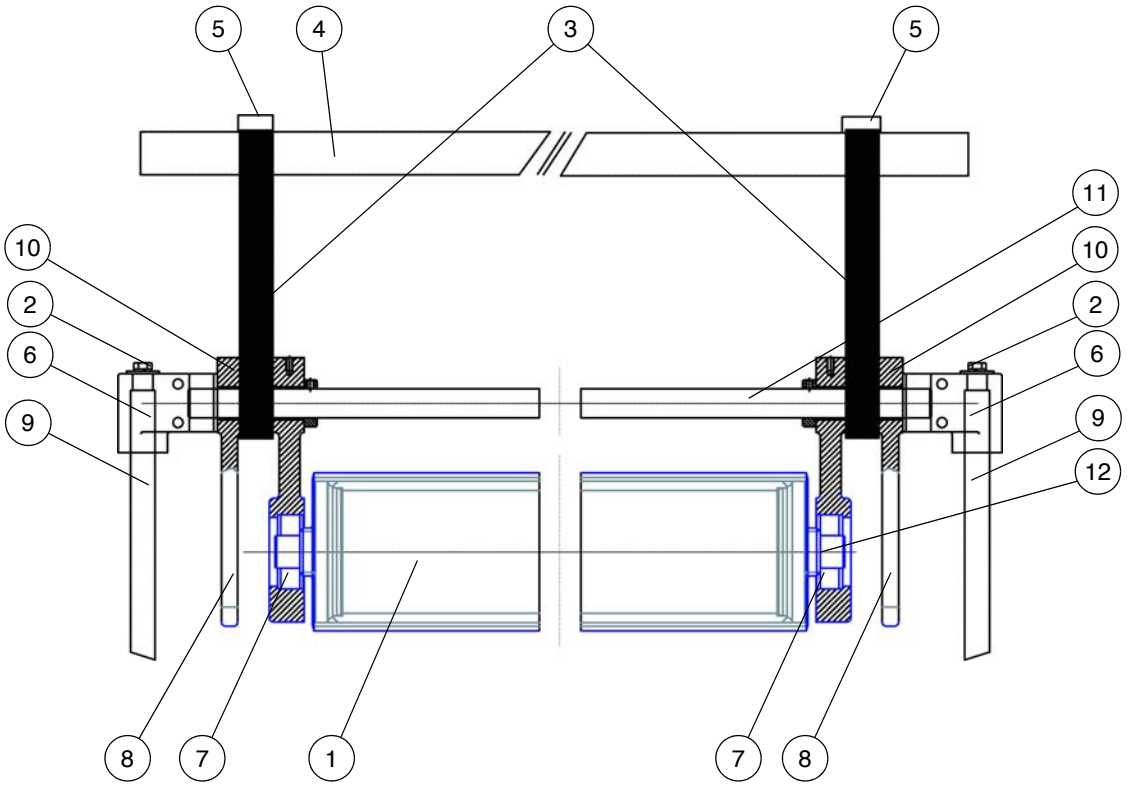
* Enrosque el tornillo de vaciado de aceite.

* Añada aceite nuevo usando un filtro de llenado.

* Enrosque el tornillo de escape de aire en la parte superior del cárter.

* Controle el nivel del aceite.

3. Desmontaje del rodillo inmersor y de sus cojinetes



1 Rodillo inmersor
2 Tornillo de seguridad
3 Cable de soporte
4 Apoyo de elevación
5 Seguro antideslizante
6 Cabeza de fundición
7 Rodamiento
8 Palanca de rodillo inmersor
9 Guía de rodillo inmersor
10 Alojamiento
11 Árbol
12 Eje de rodillo inmersor

Figura 3.1 Desmontaje de rodillo inmersor en el centro de encolado (ejemplo)

Para desmontar los rodillos inmersores y los cojinetes de rodillo inmersor deberán realizarse los siguientes trabajos:

CUIDADO
Peligro por rodillo en movimiento o caída de éste.
Es de máxima importancia tener en cuenta el peso del rodillo inmersor. ¡El apoyo de elevación y los cables de soporte tienen que ser capaces de aguantar con toda seguridad el peso del rodillo inmersor! ¡Siempre asegurar los cables de soporte a través de un seguro antideslizante en el apoyo de elevación!

☞ ADVERTENCIA
Para desmontar los rodillos inmersores no debe haber hilos de urdimbre en el centro de encolado.

* Parar el centro de encolado.
* Llevar el rodillo inmersor (1) a la posición más alta.
* Quitar los dos tornillos de seguridad (2).
* Colocar las cables de soporte (3) y asegurarlos en el apoyo de elevación (5) contra el deslizamiento.
* Elevación con cuidado y por igual del rodillo inmersor para sacarlo de las guías (9).
* Depositar el rodillo inmersor (1) en una base limpia y recubierta.

CUIDADO
Peligro de magulladuras por rodadura del rodillo.
¡Asegurar el rodillo depositado contra movimientos de rodadura!

CUIDADO
¡Lleve zapatos de protección!

* Asegurar el rodillo contra movimientos de rodadura y quitar los cables de soporte.
* Quitar las dos cabezas de fundición (6).
* Tirar hacia fuera de las dos palancas del rodillo inmersor (8).
* Sustitución de los rodamientos (7).
* Colocación de las palancas del rodillo inmersor (8) sobre el árbol (11) y el eje del rodillo (12).
* Montaje de las dos cabezas de fundición (6).
* Colocar las cables de soporte (3) y asegurarlos en el apoyo de elevación (5) contra el deslizamiento.

ATENCION
¡Al bajar y depositar el rodillo inmersor en las guías, podrán dañarse componentes! Por esto es importante que el rodillo sea bajado con cuidado, lentamente y sin ser ladeado.

* Levantar el rodillo inmersor y bajarlo en las guías (9).
* Poner los dos tornillos de seguridad (2).
* Quitar los cables de soporte (3).